

量产自动驾驶技术：决策规划和模拟器

小鹏汽车 自动驾驶中心 李力耘

2021年11月10日

深蓝学院
shenlanxueyuan.com

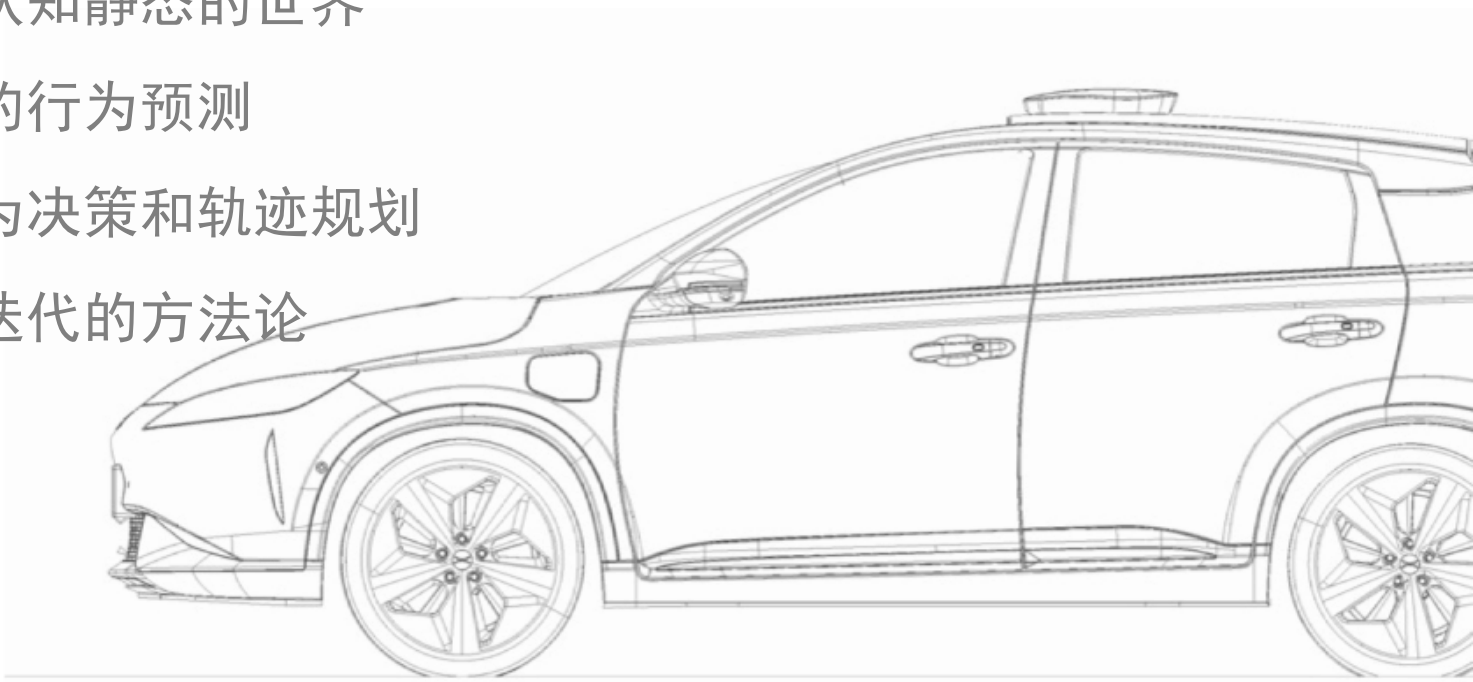
小鹏

做更懂中国的智能汽车

扫码观看公开课

课程大纲：

1. 概述：自动驾驶系统的预测决策规划模块
2. 理解世界：高效理解和认知静态的世界
3. 认知他人：对周边物体的行为预测
4. 规划自我：对自我的行为决策和轨迹规划
5. 后勤保障：基于模拟器迭代的方法论



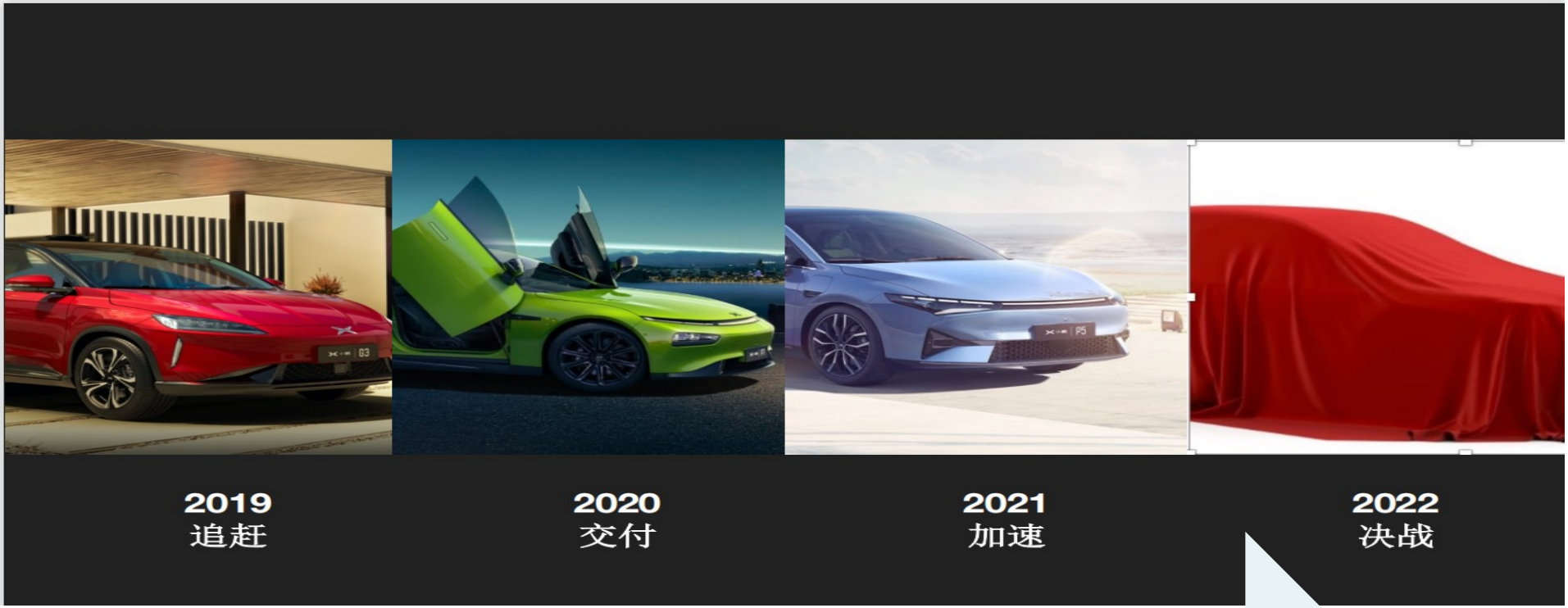


基本信息

Part I
概述: 自动驾驶系统的预测决策规划模块

1. 小鹏自动驾驶的演进之路

小鹏
做更懂中国的智能汽车



Xpilot 2.5
* L2辅助驾驶能力
* ACC+LCC+TJA

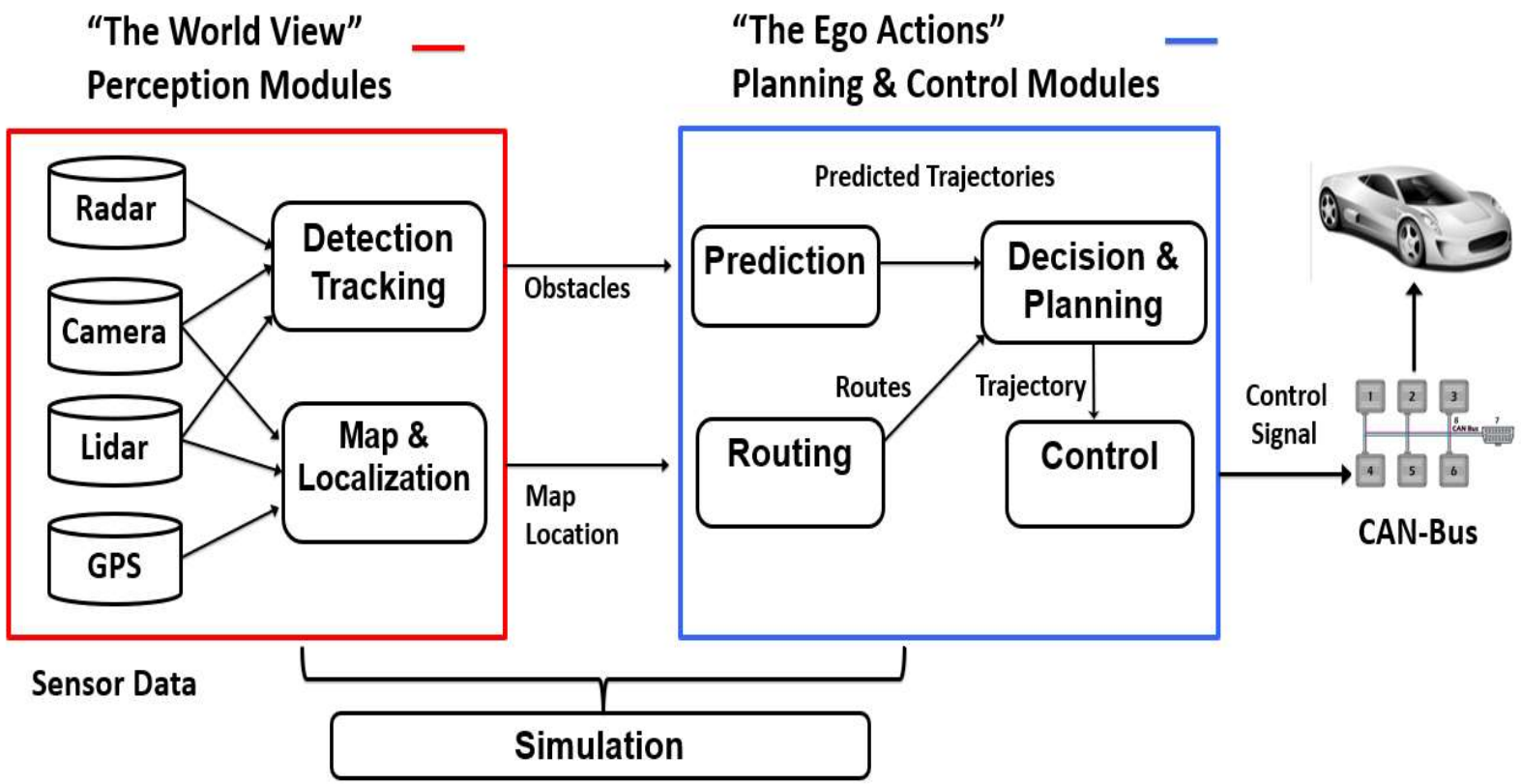
Xpilot 3.0
* 高速L3级别自动驾驶能力
* NGP + VPA

Xpilot 3.5
* 部分城市+高速全场景L3级别自动驾驶能力
* City NGP

L4级别自动驾驶
* 高速+城市全场景的L4能力覆盖
* 完全基于数据驱动的闭环技术能力迭代

典型的自动驾驶软件系统模块划分

小鹏 做更懂中国的智能汽车



- 客观世界 **The "World": Perceive the objective environment**
  - 感知外界的所有一切客观存在
  - 包括了地图**(HD-Map)**，定位**(Localization)**，物体检测**(Object Detection)**，物体跟踪**(Object Tracking)**
- 主观行动 The **"Ego": How the autonomous vehicle behaves**
  - 自动驾驶车辆"自我"的主观世界和行动
  - 包括：路由导航**(Routing Navigation)**, 决策**(Decision)**, 规划**(Planning)**, 以及控制**(Control)**
- 模拟器 **Simulation : An Integration Platform where all the above modules are tested**
- 线控接口 **Can-Bus: Provide an accurate drive-by-wire interface**
  - 提供**drive-by-wire**的接口
  - 保证对车辆精确控制的可行性

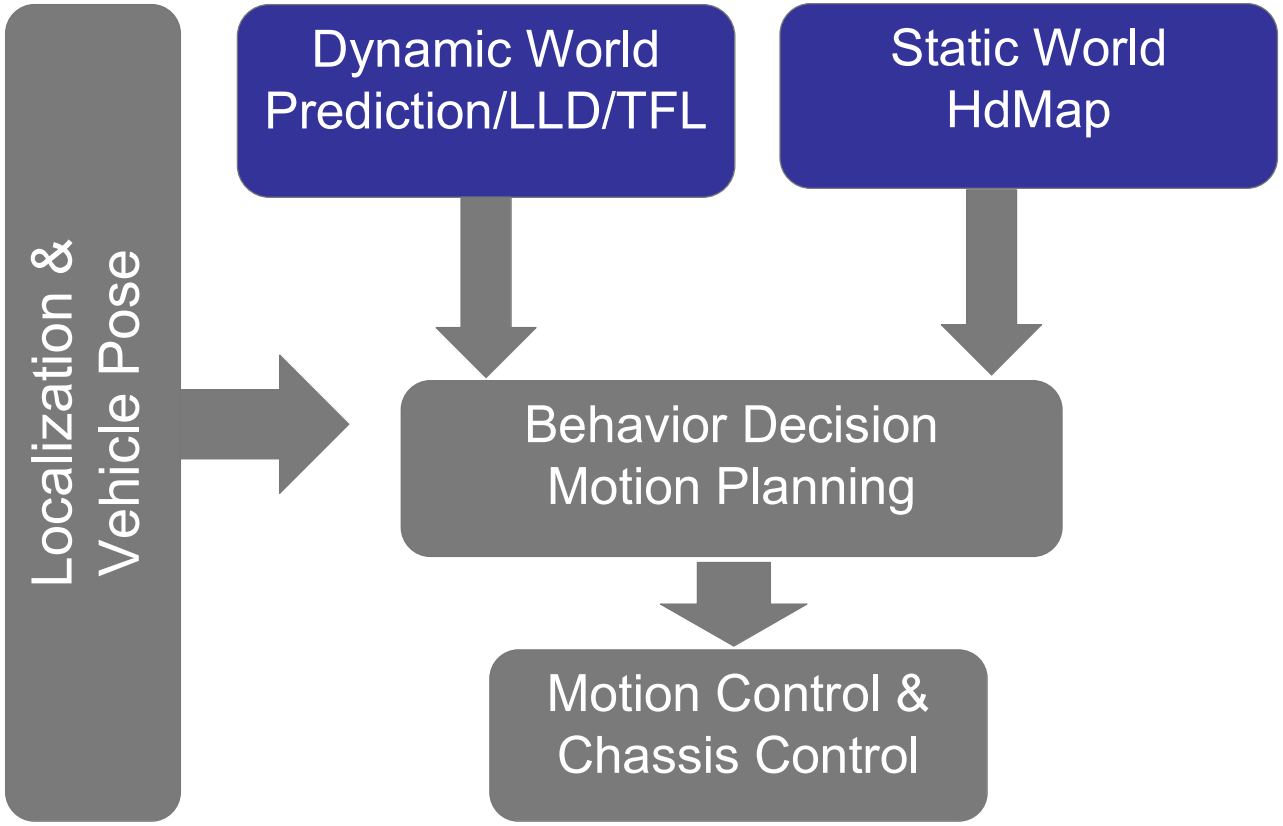


基本信息

Part II
理解世界：高效理解和认知静态的世界

2. 决策规划模块的输入

小鹏
做更懂中国的智能汽车



决策规划：车辆行驶的指挥官和大脑，其主要依赖三个方面的输入：

1. 自身的信息：
   a) 车辆的姿态
   b) 车辆在地图里的定位

2. 周边静态的世界：
   a) 道路几何形状：车道线/路口面/道路的转弯属性
   b) 道路逻辑结构：红绿灯关联的车道，车道间的前驱/后继/平行关系

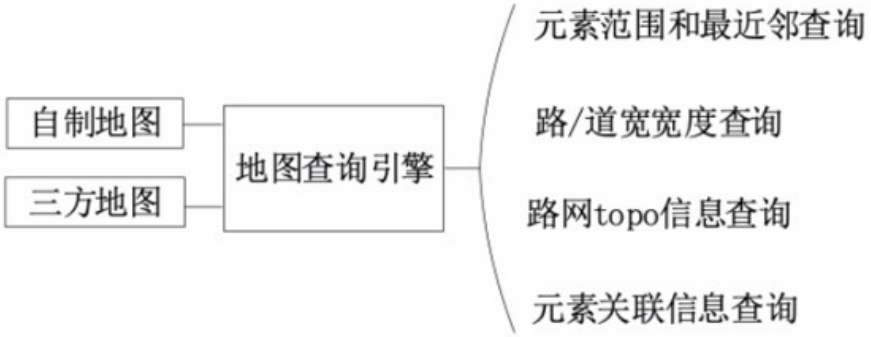
3. 周边动态的世界：
   a) 实时的车道线
   b) 红绿灯实时状态
   c) 周边车辆的状态和意图
   d) 周边VRU的状态和意图

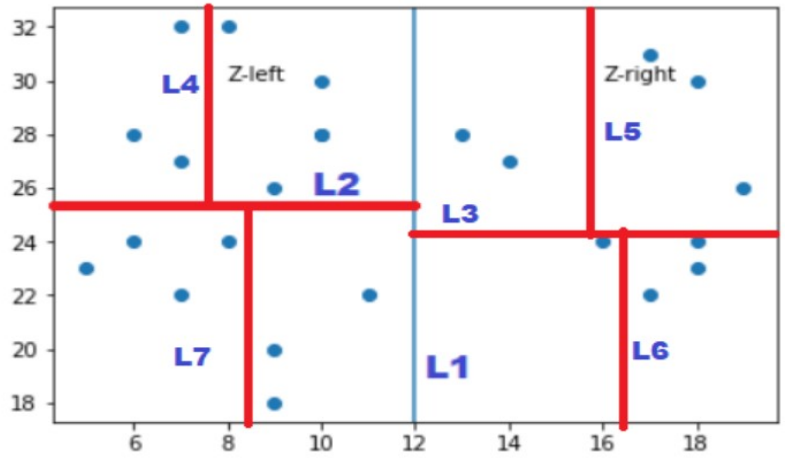
2. 理解世界：高效理解和认知静态的世界

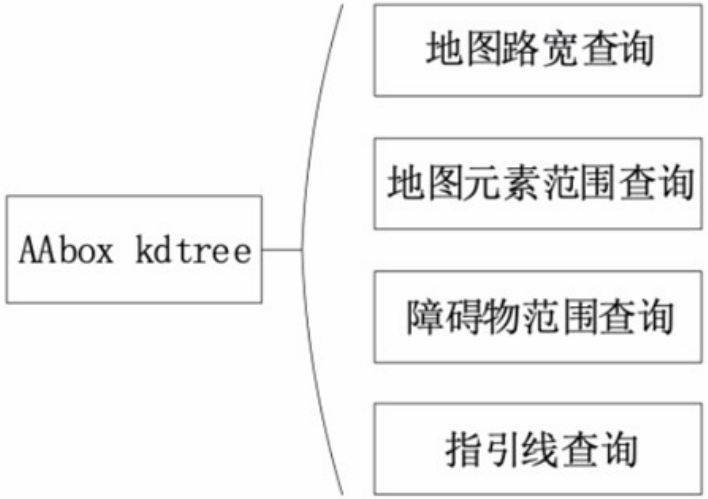
小鹏
做更懂中国的智能汽车

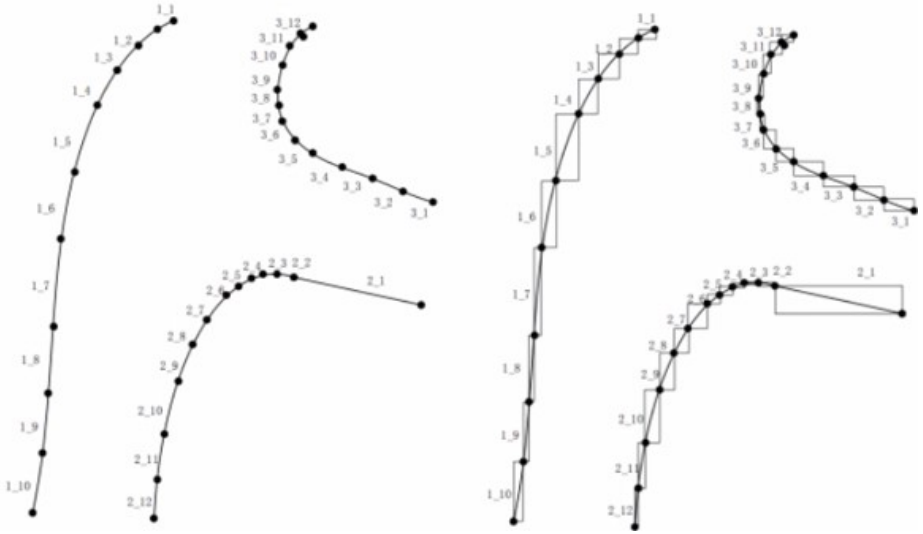
1.对静态世界理解主要集中于如何高效地理解和使用地图路网的逻辑结构: HdMap Queries

2.HdMap as a PNC Query Service而不是仅仅附着数据









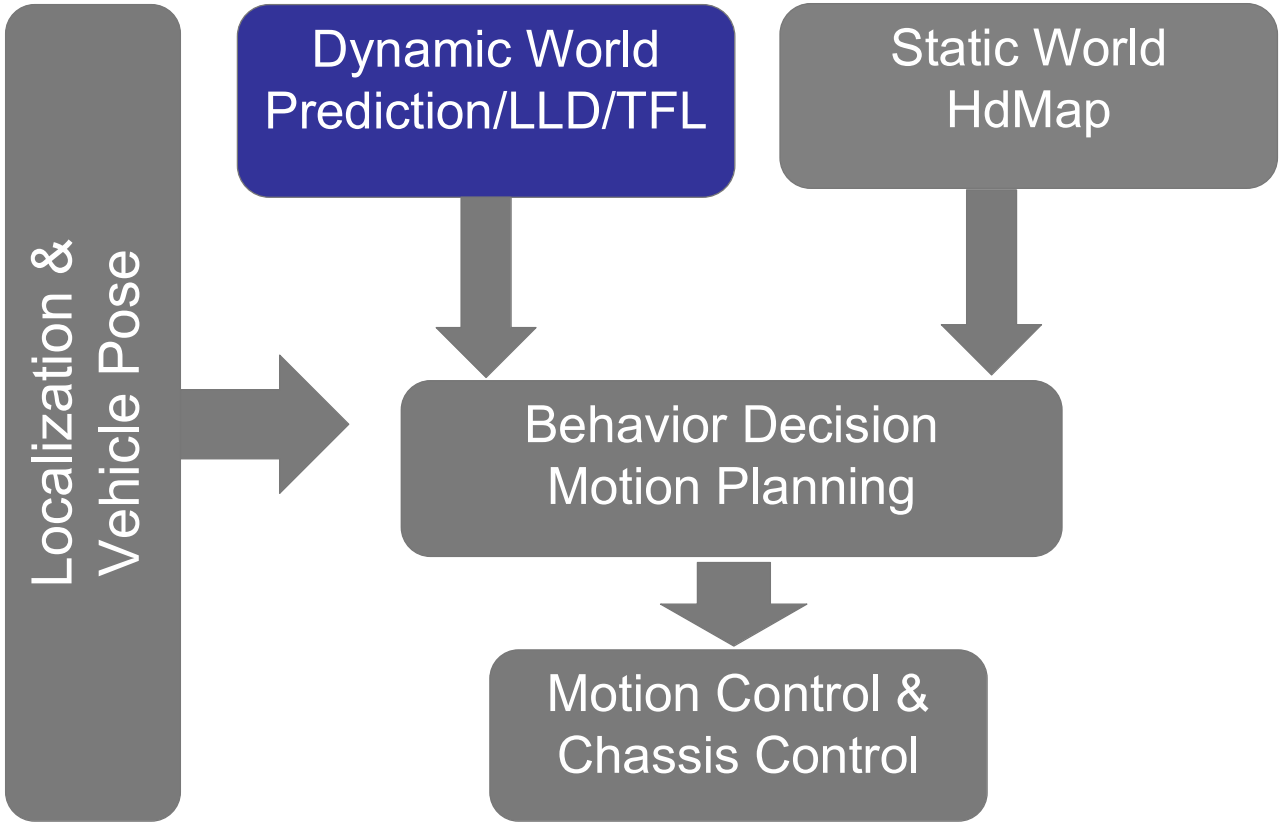


基本信息

Part III
认知他人：对周边物体的行为预测

3. 认知他人：对周边物体的行为预测

小鹏
做更懂中国的智能汽车



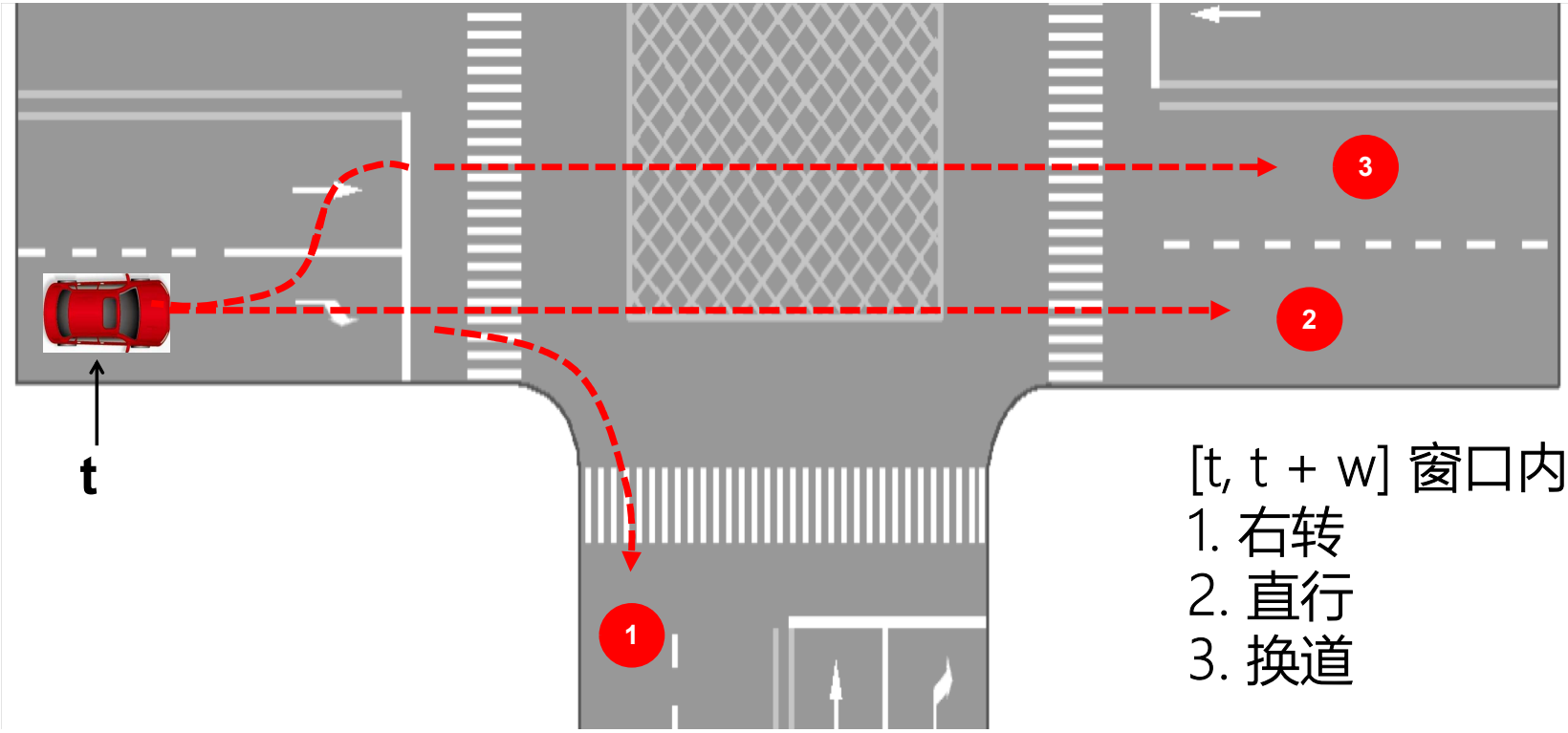
行为预测

- 连接感知和规划的桥梁
- 预测轨迹的精确性直接影响下游决策规划的轨迹形状和速度规划；没有预测的轨迹，无人驾驶车辆就无法安全平稳的运行
- 简单的基于跟踪历史或者运动学模型的线性外推无法满足Planning的需要

核心问题： 如何有效对预测车辆未来运行轨迹这一问题进行建模?

问题：如何建立准确高效的模型

小鹏
做更懂中国的智能汽车



[t, t + w] 窗口内的目标车辆可能:
1. 右转
2. 直行
3. 换道

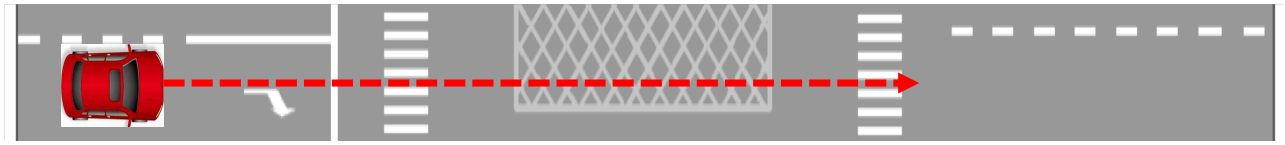
- 如何对“预测不同可能的时空轨迹”

  这样一个复杂问题建立统一有效的模型?

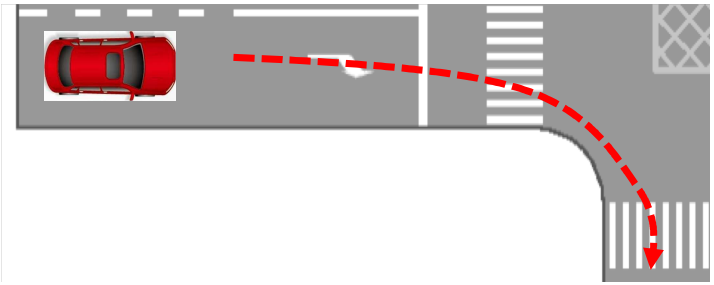
考虑：针对不同的行为建模

小鹏
做更懂中国的智能汽车

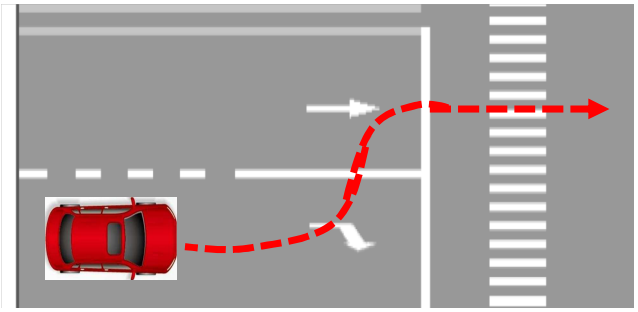
- 直行模型



- (右)拐弯模型



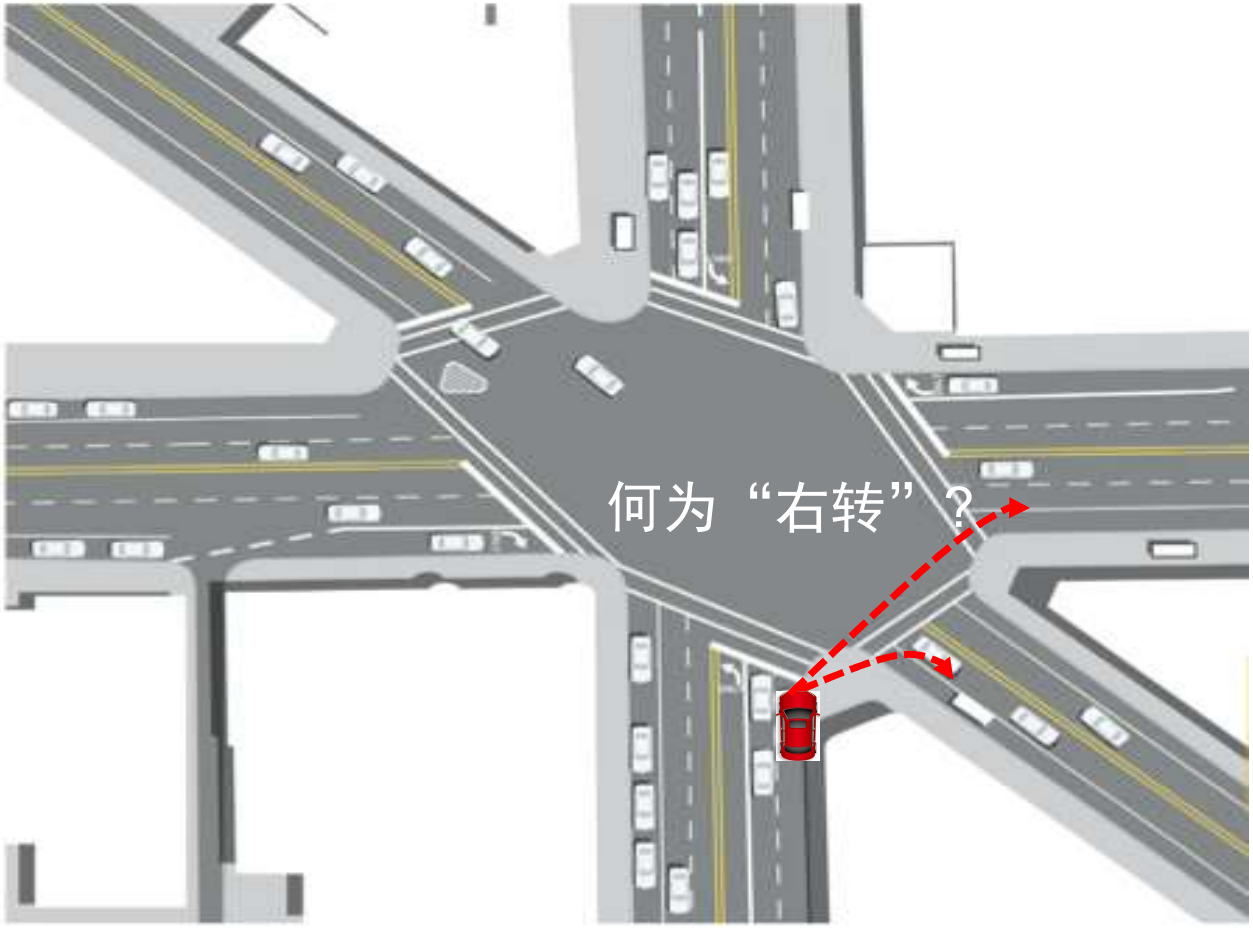
- 换道模型



This does NOT work!

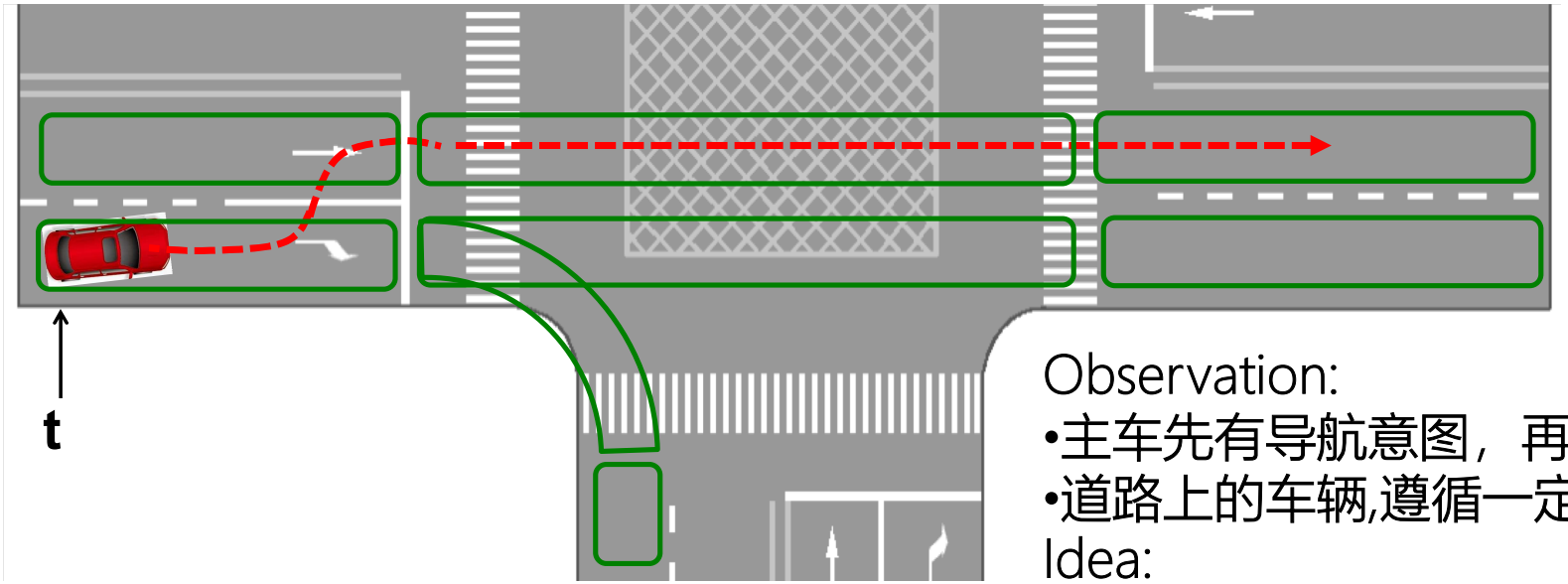
分别建模的问题

小鹏
做更懂中国的智能汽车



从主车的动作规划来启发的建模

小鹏
做更懂中国的智能汽车



Observation:
- 主车先有导航意图，再生成轨迹
- 道路上的车辆,遵循一定的道路逻辑来进行行驶

Idea:
猜测目标车的“导航”

道路序列（Lane Sequence）展开 → 针对每一条道路序列Lane Sequence的二分类 → 对高概率的分类结果，回归优化绘制轨迹

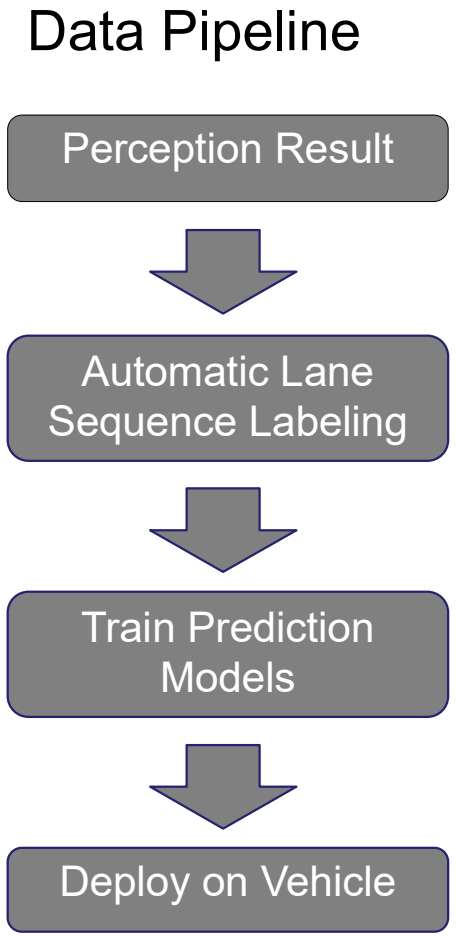
Prediction as Classification + Regression

小鹏
做更懂中国的智能汽车

- 预测时空轨迹的问题分解成：
（1）二分类问题: 对于每一条可能的道路序列，无人车会不会按照这个道路序列行驶
（2）回归优化问题: 给定一个分类选中的道路序列, 优化轨迹形状和速度特



- 将复杂轨迹的预测问题，映射到离散有限的道路序列空间中
- 统一的道路序列模型，无需适用模型场景选择
- 无需人工标注，极大提高了感知数据的利用率，样本数累积迅速
- 有效利用了大数据和机器学习技术，进行特征抽取和模型训练
- 便于结合Planning轨迹优化的方法，提高了轨迹的优化效果



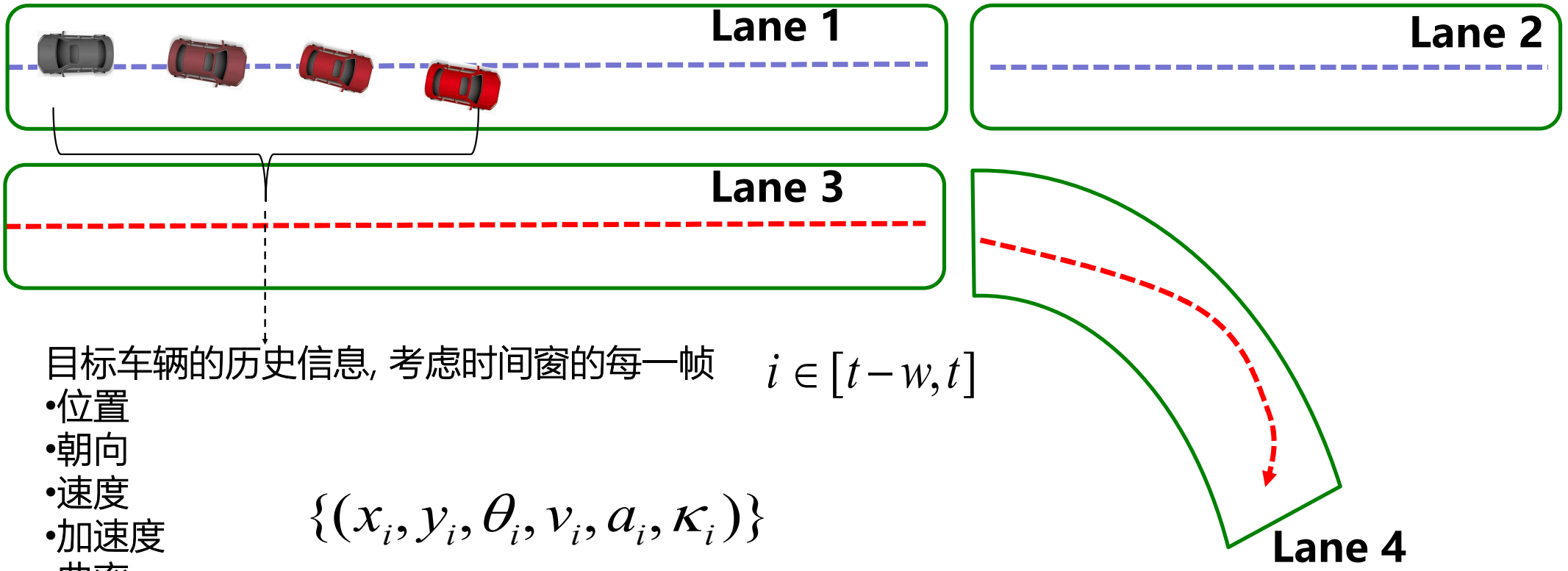
Feature：车辆历史信息

小鹏
做更懂中国的智能汽车

考虑目标道路序列:

- **Lane 3, Lane 4**

t – w, t-w+1, …… t



目标车辆的历史信息, 考虑时间窗的每一帧 $i \in [t-w, t]$

- 位置
- 朝向
- 速度
- 加速度
- 曲率

$$\{(x_i, y_i, \theta_i, v_i, a_i, \kappa_i)\}$$

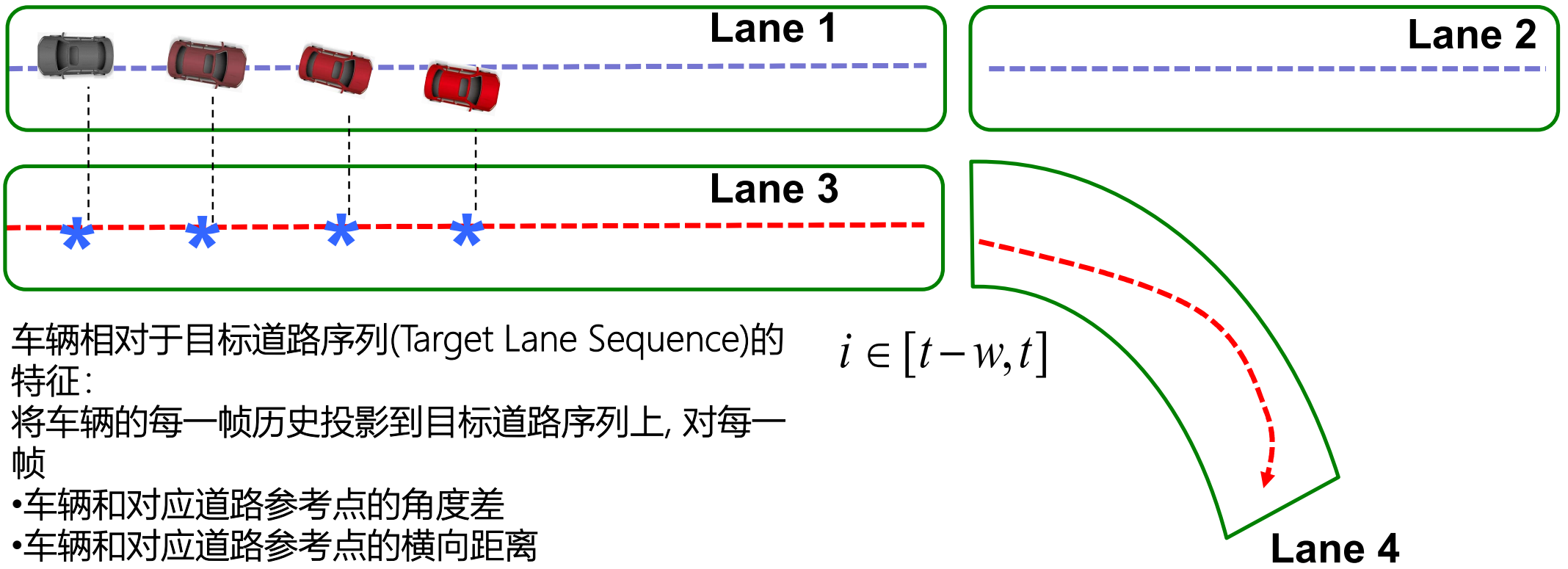
以及由这些历史特征组成数组的统计特性

Feature：车辆结合道路

小鹏
做更懂中国的智能汽车

考虑目标道路序列:

- **Lane 3, Lane 4**



车辆相对于目标道路序列(Target Lane Sequence)的特征：
将车辆的每一帧历史投影到目标道路序列上，对每一帧

$$i \in [t-w, t]$$

- 车辆和对应道路参考点的角度差
- 车辆和对应道路参考点的横向距离
- 车辆和对应道路参考点的曲率差

以及由这些历史特征组成数组的统计特性

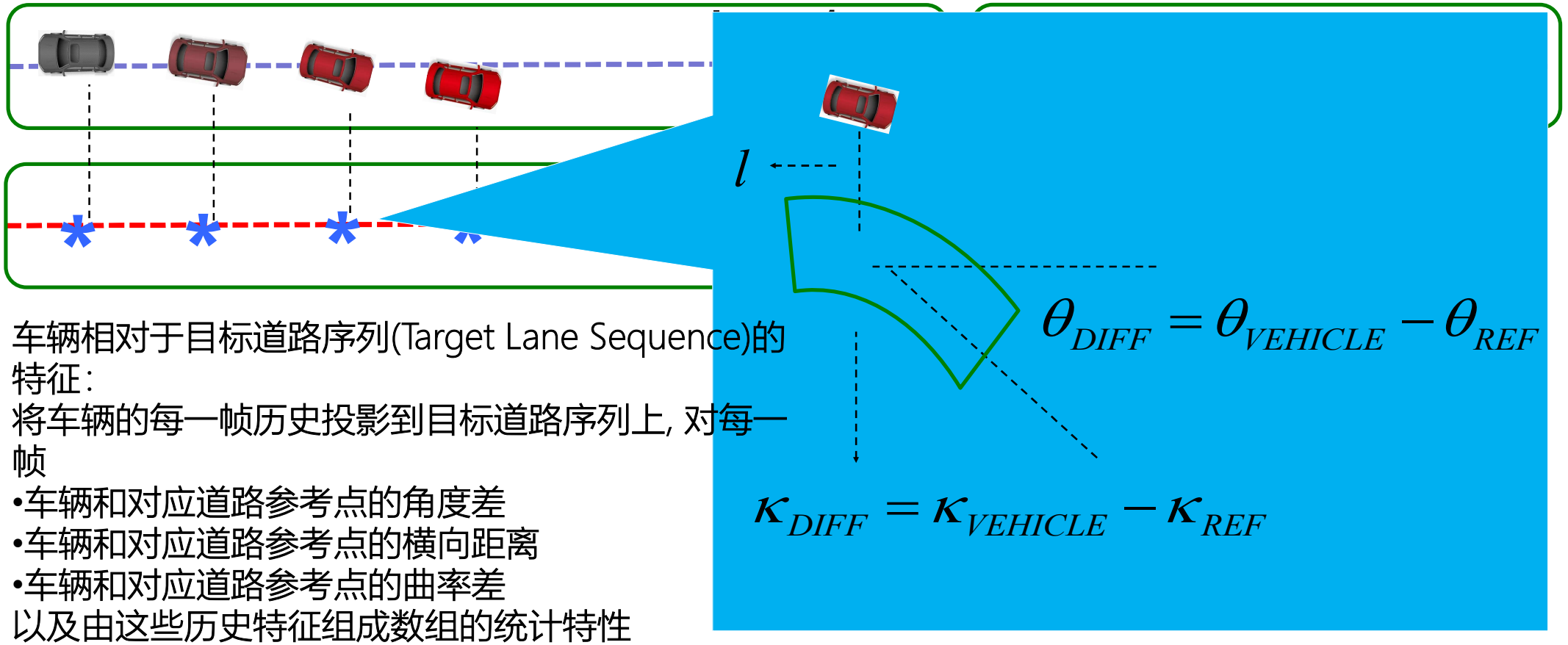
Feature：车辆结合道路

小鹏
做更懂中国的智能汽车

考虑目标道路序列:

- **Lane 3, Lane 4**

t – w, t-w+1, …… t



车辆相对于目标道路序列(Target Lane Sequence)的特征:
将车辆的每一帧历史投影到目标道路序列上, 对每一帧

- 车辆和对应道路参考点的角度差
- 车辆和对应道路参考点的横向距离
- 车辆和对应道路参考点的曲率差

以及由这些历史特征组成数组的统计特性

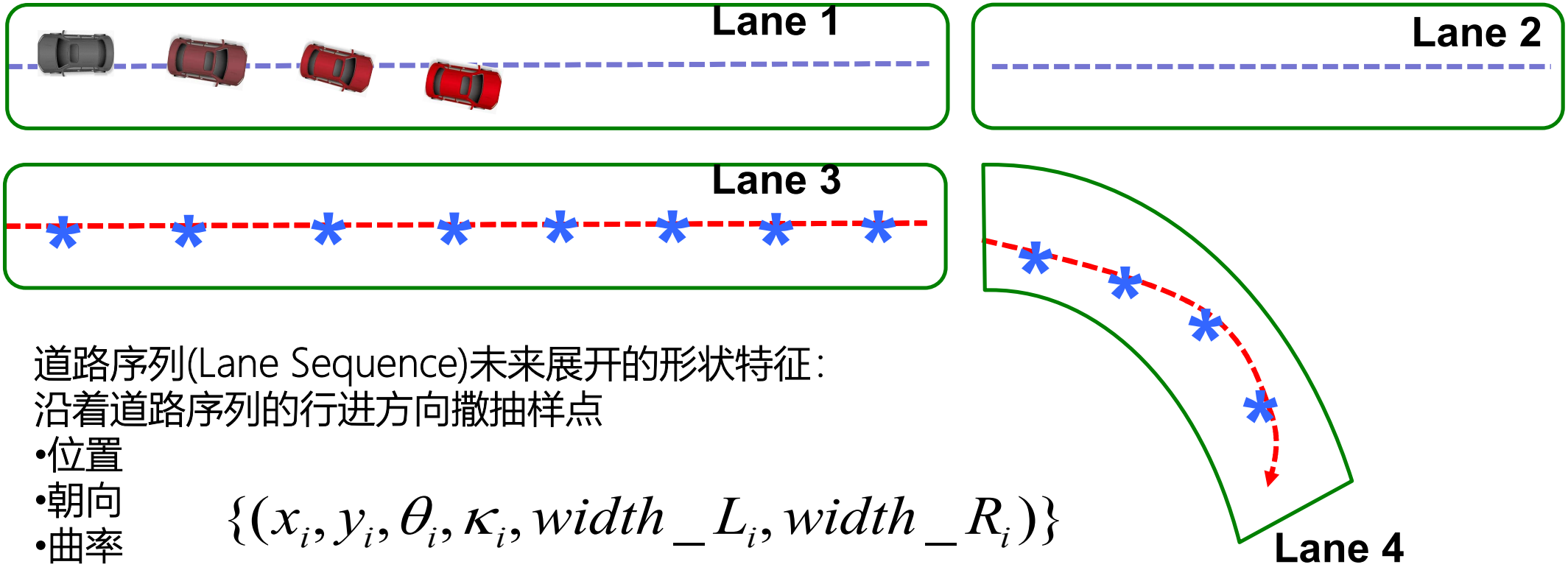
Feature：道路形状

小鹏
做更懂中国的智能汽车

考虑目标道路序列:

- **Lane 3, Lane 4**

t – w, t-w+1, …… t



道路序列(Lane Sequence)未来展开的形状特征：
沿着道路序列的行进方向撒抽样点

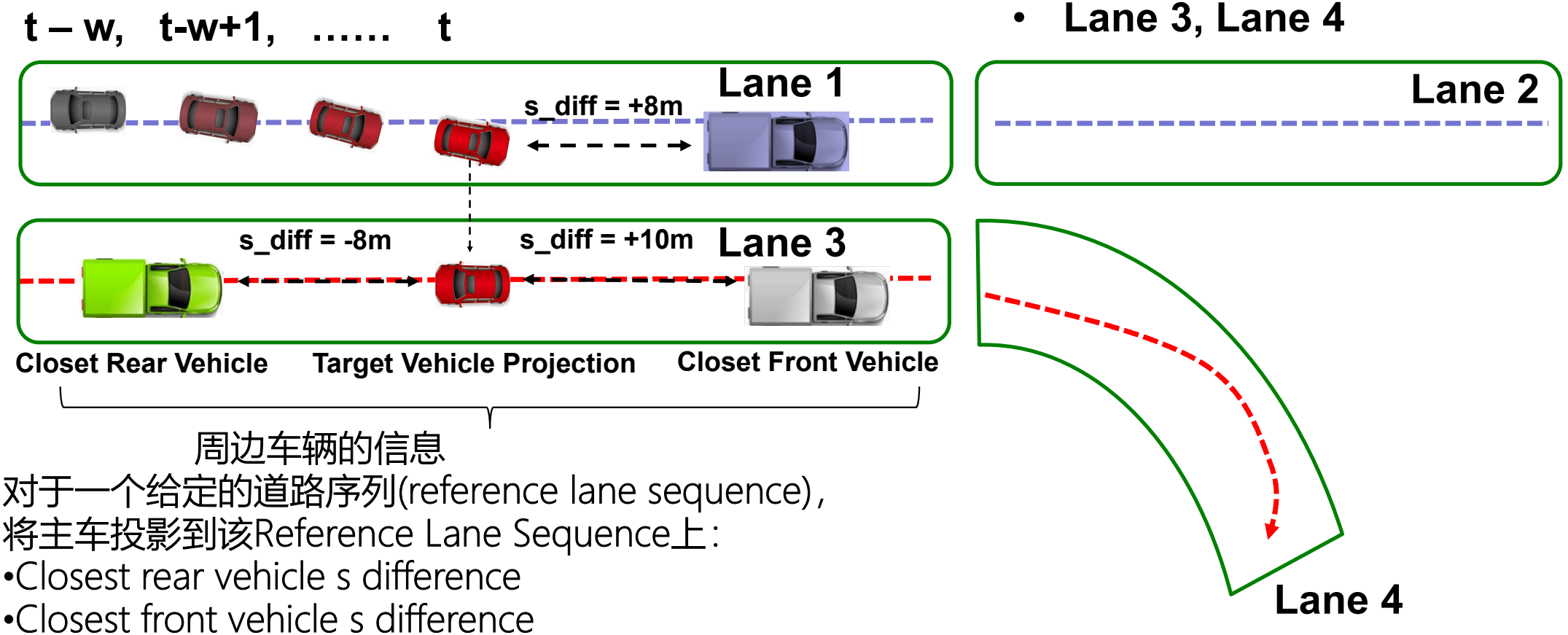
- 位置
- 朝向
- 曲率
- 宽度

$$\{(x_i, y_i, \theta_i, \kappa_i, width_L_i, width_R_i)\}$$

Feature：周边车辆信息

小鹏
做更懂中国的智能汽车

考虑目标道路序列:
- Lane 3, Lane 4



周边车辆的信息

对于一个给定的道路序列(reference lane sequence)，
将主车投影到该Reference Lane Sequence上：
•Closest rear vehicle s difference
•Closest front vehicle s difference
同时考虑在主车当前Lane上的Closest front & rear vehicle s difference

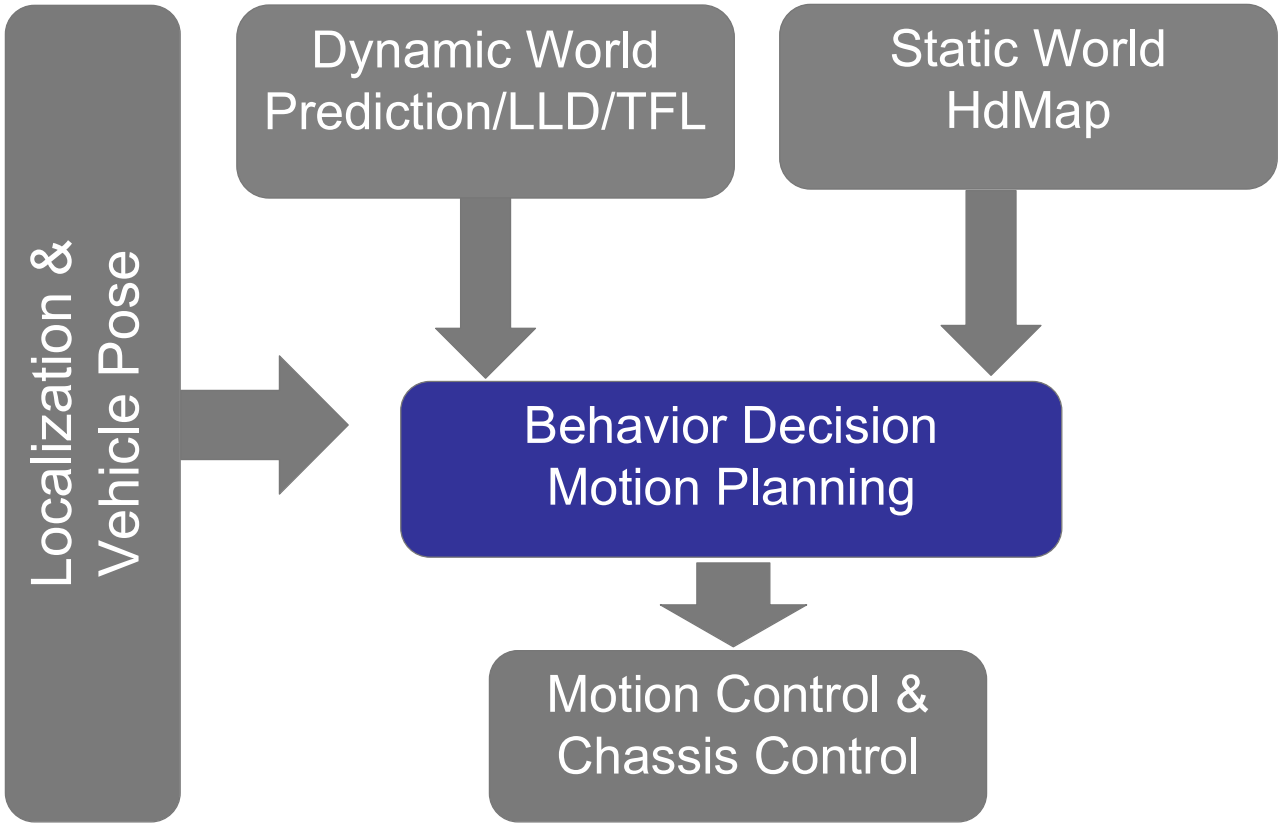


基本信息

Part IV
规划自我：对自我的行为决策和轨迹规划

规划自我：行为决策和动作规划 Decision & Planning

小鹏
做更懂中国的智能汽车

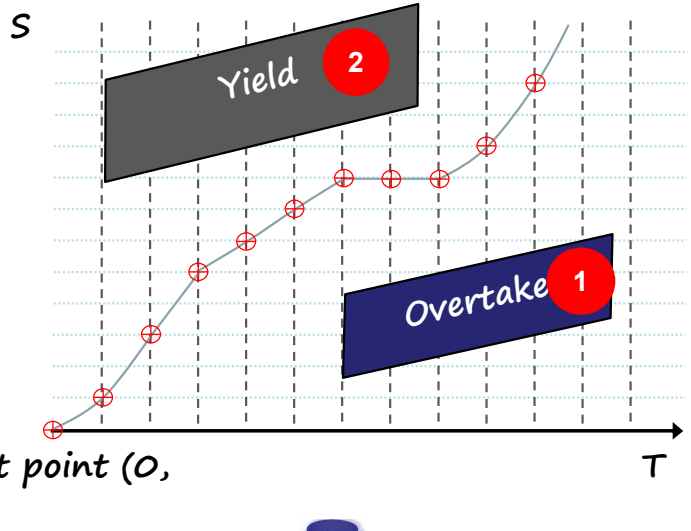


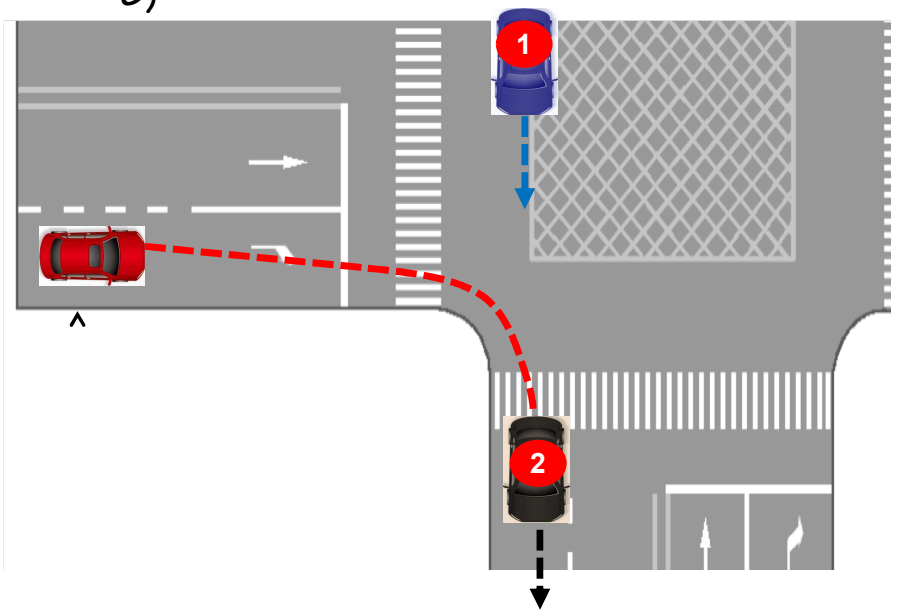
- 在一个较短的时间内，产生从一个点到另一个点的运动轨迹
  - 上游：定位，感知，预测，地图
  - 下游：控制
- 规划产生的轨迹需要满足：
  - 安全性：符合交规，无碰撞
  - 高效性：迅速到达目的地
  - 舒适性：加速度变化受限，曲率变化受限
  - 可执行：满足车辆运动学上的限制，保证控制可以执行

规划问题的重要术语(Terminology)

小鹏
做更懂中国的智能汽车

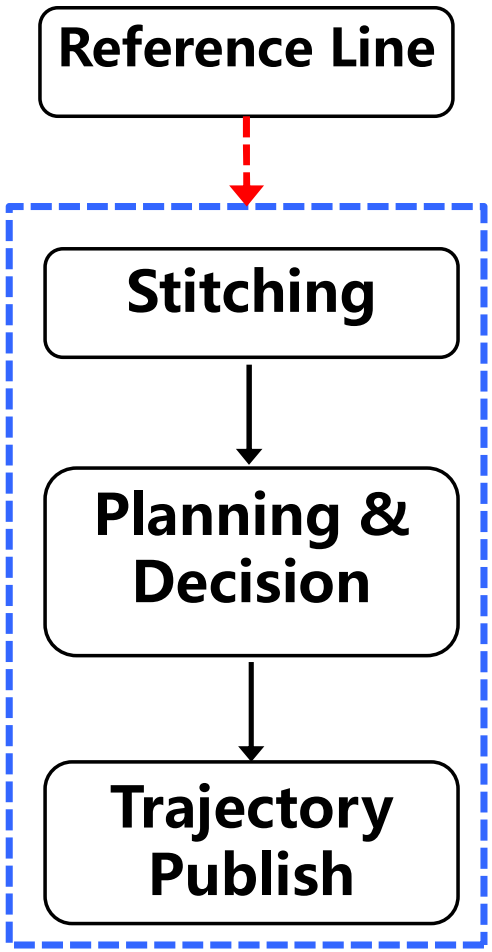
- *Path*: 路径 只描述位置形状(only the shape)
- *Trajectory*: 轨迹 不仅包含位置信息Path，还包含了沿着Path的时间和速度信息(describing both the shape and the movements/speeds along the Path)
- *Reference Line (指引线/基准线)*
  - 基于导航路由，一条足够平滑并且能够保证控制模块可以执行的，指引无人车前往目的地的曲线
- *Frenet Frame*: *(s,l)* system given a reference line
  - S方向：车辆沿着指引线的径向方向
  - L方向：车辆垂直于指引线的横向方向
- *ST Graph*: *描述车辆在(s,l)方向运动行为的图*
  - In planning, the XY coordinate system does not represent any semantics
  - Planning happens on the SL coordinate system
  - ST-Graph models the semantics along a certain path (s direction)





Planning的结构设计

小鹏
做更懂中国的智能汽车



1.计算指引线

2.产生规划起点

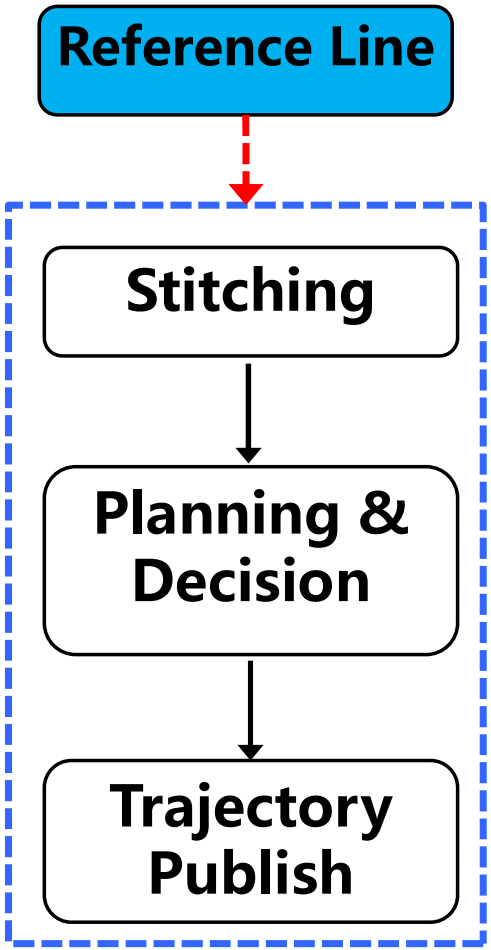
3.轨迹生成和优化

4.轨迹发布给下游

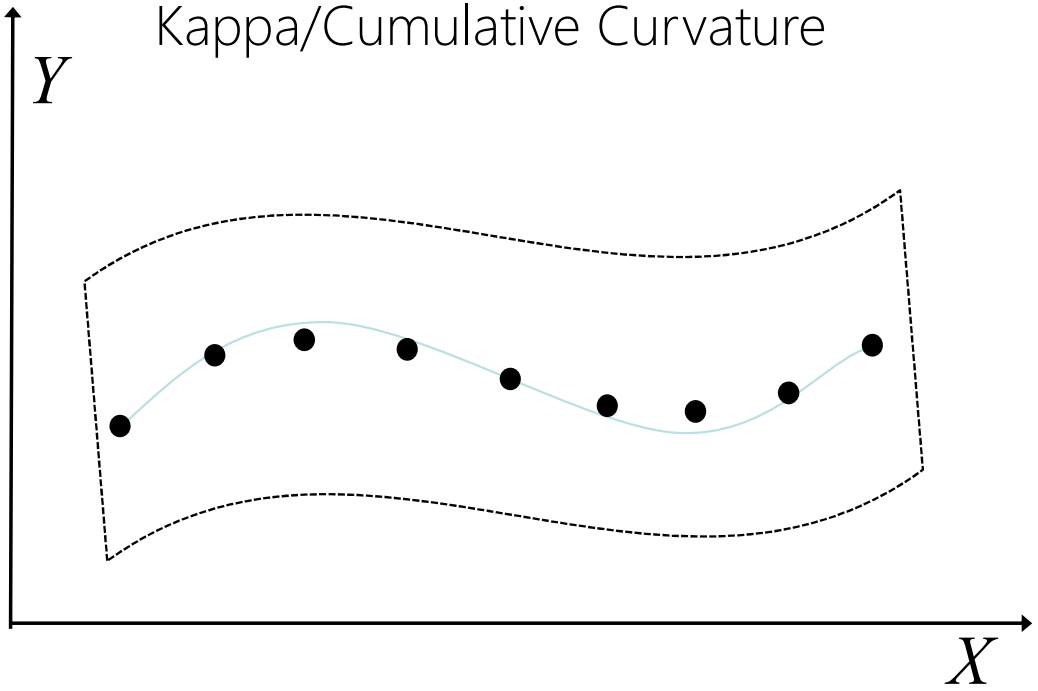
- 指引线既可以实时拼接生成，也可以离线载入
- 指引线生成和整体的决策规划模块可以独立分开异步运行
- 主Planning模块设计为时钟驱动Timer Based, 频率5~20Hz

Planning的指引线优化算法

小鹏
做更懂中国的智能汽车



- 平滑的指引线是规划的基础
- 既可以离线载入，也可以异步运行
- 指引线优化问题的描述：
  - 在特定的限制条件下，优化累积的曲率变化率 Kappa/Cumulative Curvature



指引线平滑优化算法

小鹏
做更懂中国的智能汽车

- The Problem Formalization: given a n sample points (usually along lane)

$$
\begin{array}{ccccccc}
\theta_0 & & \theta_1 & & \theta_2 & \dots & \theta_{n-2} & & \theta_{n-1} \\
\dot{\theta}_0 & & \dot{\theta}_1 & & \dot{\theta}_2 & \dots & \dot{\theta}_{n-2} & & \dot{\theta}_{n-1} \\
\ddot{\theta}_0 & & \ddot{\theta}_1 & & \ddot{\theta}_2 & \dots & \ddot{\theta}_{n-2} & & \ddot{\theta}_{n-1} \\
x_0 & & x_1 & & x_2 & \dots & x_{n-2} & & x_{n-1} \\
y_0 & & y_1 & & y_2 & \dots & y_{n-2} & & y_{n-1} \\
 & \Delta s_0 & & \Delta s_1 & & \dots & & \Delta s_{n-2} &
\end{array}
$$

6n-1 variables

- Connect them piece-wisely with polynomial spirals. Formulated as :

$$\boldsymbol{\theta}_i(s) = a * s^5 + b * s^4 + c * s^3 + d * s^2 + e * s + f$$

, where

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{\theta}_i(0) &= \theta_i & \boldsymbol{\theta}_i(\Delta s) &= \theta_{i+1} \\
\dot{\boldsymbol{\theta}}_i(0) &= \dot{\theta}_i & \dot{\boldsymbol{\theta}}_i(\Delta s) &= \dot{\theta}_{i+1} \\
\ddot{\boldsymbol{\theta}}_i(0) &= \ddot{\theta}_i & \ddot{\boldsymbol{\theta}}_i(\Delta s) &= \ddot{\theta}_{i+1}
\end{aligned}
$$

指引线优化算法

小鹏
做更懂中国的智能汽车

- Optimization Goal:

$$\sum_{i=0}^{n-2}\sum_{j=0}^{m-1}\ddot{\boldsymbol{\theta}}_i(s_j)^2$$

- Constraints:

-Equality of continuity : (2n-2) equality constraints

$$x = x_i + \int_0^s \boldsymbol{cos}(\boldsymbol{\theta_i}(s))ds$$
$$y = y_i + \int_0^s \boldsymbol{sin}(\boldsymbol{\theta_i}(s))ds$$

Gauss-Lengedre Approximation

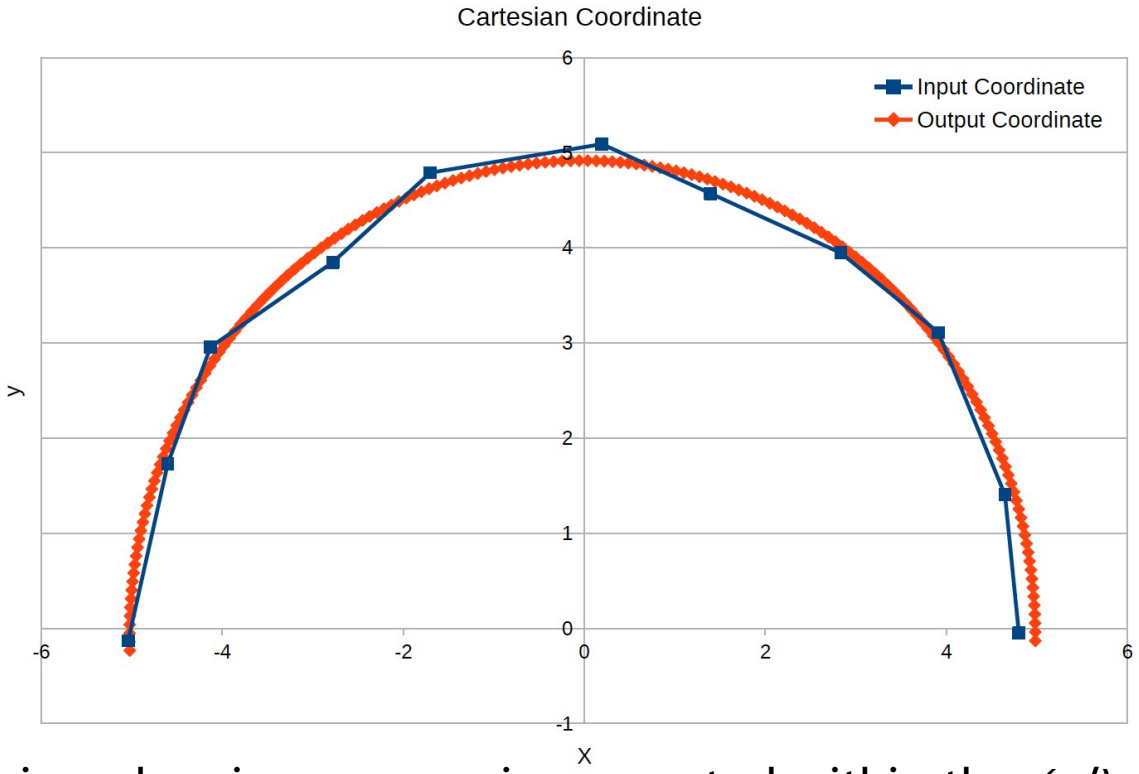
$$x_{i+1} - x_i - \frac{1}{2}\Delta s_i * \sum_{i=0}^{N-1} w_i * \boldsymbol{cos}(\boldsymbol{\theta}(\frac{1}{2}\Delta s_i * g_i + \frac{1}{2}\Delta s_i)) = 0$$
$$y_{i+1} - y_i - \frac{1}{2}\Delta s_i * \sum_{i=0}^{N-1} w_i * \boldsymbol{sin}(\boldsymbol{\theta}(\frac{1}{2}\Delta s_i * g_i + \frac{1}{2}\Delta s_i)) = 0$$

-Inequality of deviation radius $(x_i - \bar{x}_i)^2 + (y_i - \bar{y}_i)^2 \leq r_i^2$

优化效果

小鹏
做更懂中国的智能汽车

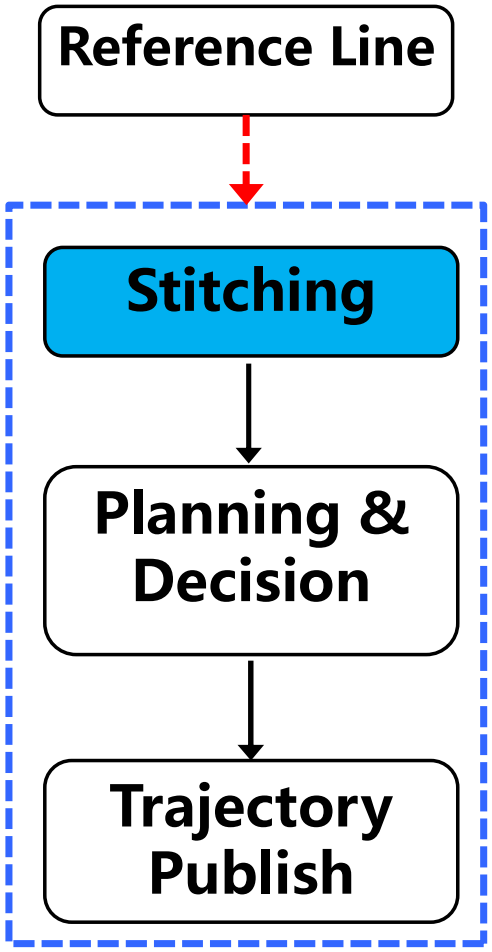
- An example:



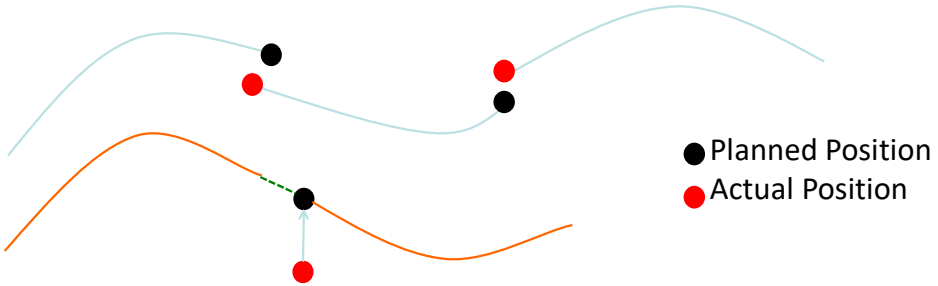
- All the remaining planning process is computed within the *(s,l)* coordinate system as per reference line

Planning中的Stitching

小鹏
做更懂中国的智能汽车



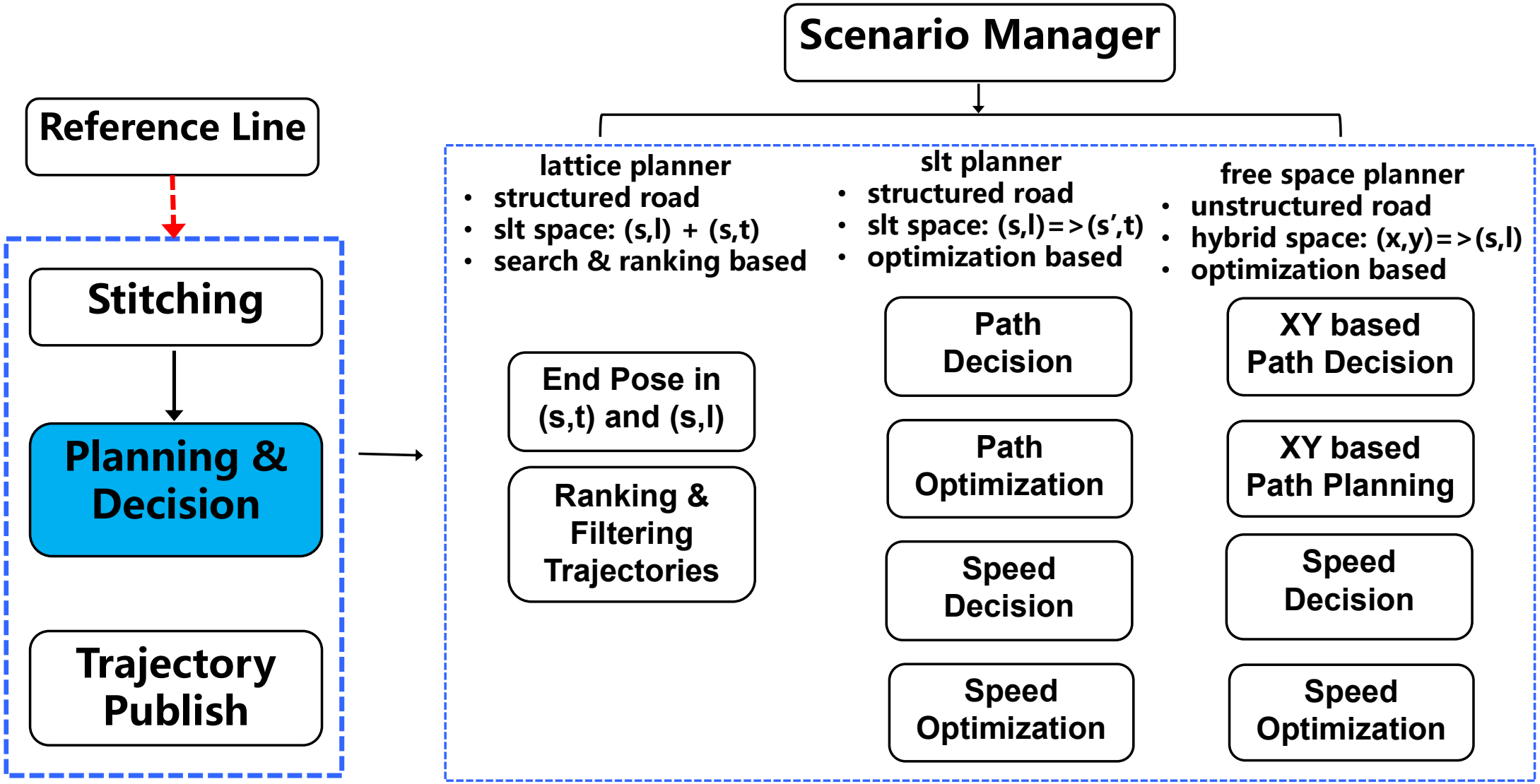
- 在每个规划周期(Frame/Cycle), 规划的起始点是哪里?
- 一种显而易见的方法是从主车当前位置作为起始点开始规划
- 但由于控制不能完美追踪上一个周期的轨迹，从主车当前位置开始规划会导致发给控制模块的轨迹不连续



- 解决方法: 将主车当前位置投影到上一个规划周期的轨迹中，将该投影点作为当前周期的规划起始位置 “Stitch” the current planning start point to previous planning trajectory

Planning中不同的Planner

小鹏
做更懂中国的智能汽车



Lattice Planner

小鹏
做更懂中国的智能汽车

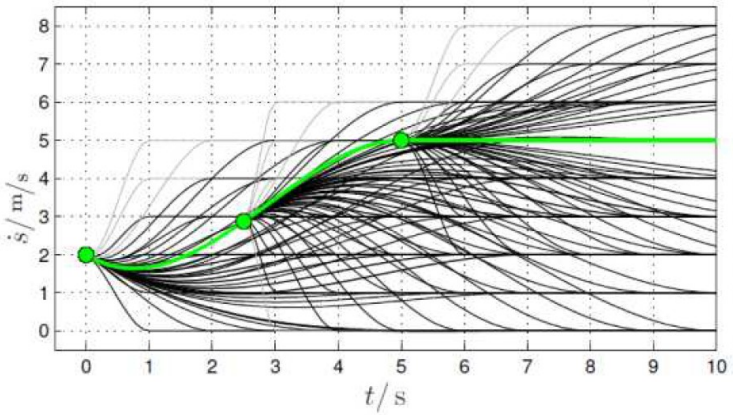
- 目标: 规划出一条符合交规，安全，舒适，可执行的动作规矩
- 参考文献 Stanford's method on DARPA Grand/Urban Challenge.

  Optimal trajectory generation for dynamic street scenarios in a Frenet Frame

  ICRA 2010 M.Werling, J.Ziegler, S.Kammel, S. Thrun
- 为什么称为 "Lattice Planner" ？ Use different Decisions to sample fixed-patterned end conditions (time, position, velocity, acceleration)



Stanford Junior



End conditions for cruising



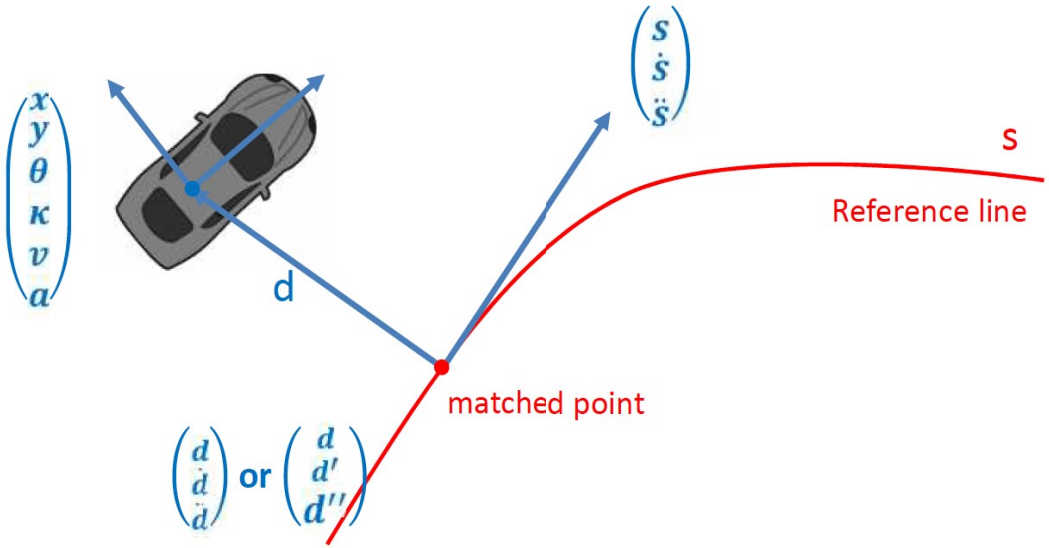
Lattice Planner

小鹏
做更懂中国的智能汽车

基于运动学的规划方法, 同时产生轨迹形状和速度

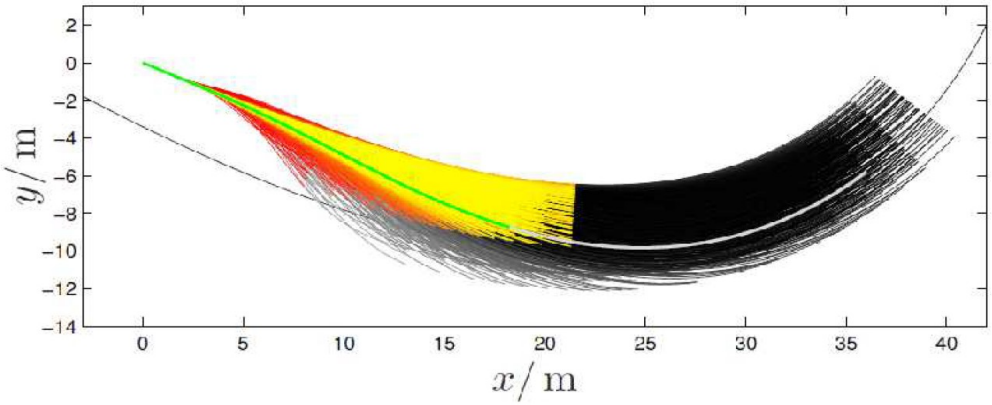
在Frenet Frame中按照指引线(s,l)方向进行规划

- 纵向和横向分开独立规划
- 形状和速度在一维空间联合优化，保证控制模块能够执行
- 城市道路环境和高速都适用



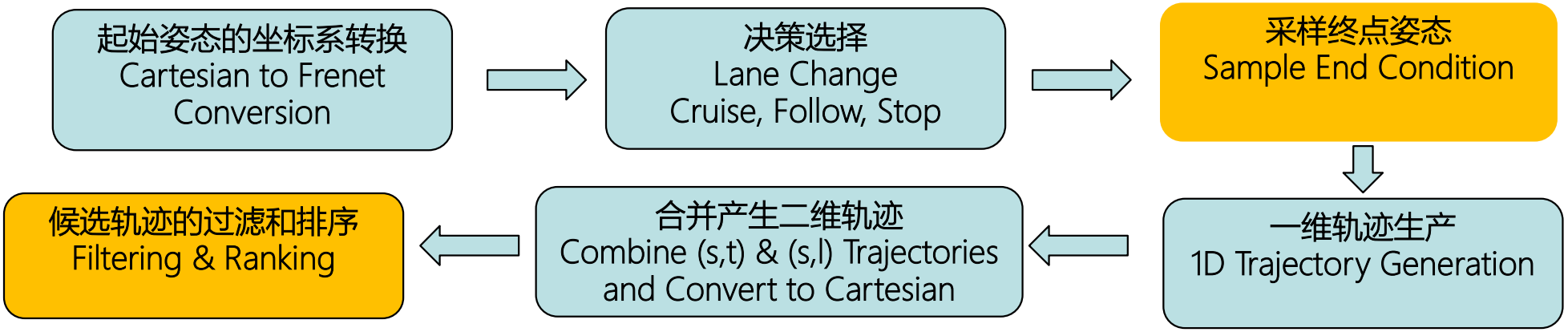
算法步骤：

- 首先分别独立在纵向和横向采样大量的终端姿态点
- 使用5阶多项式进行连接起始和终点姿态
- 在一维空间内简单过滤轨迹后，合并产生候选的时空轨迹
- 过滤+排序： 选出最优的轨迹

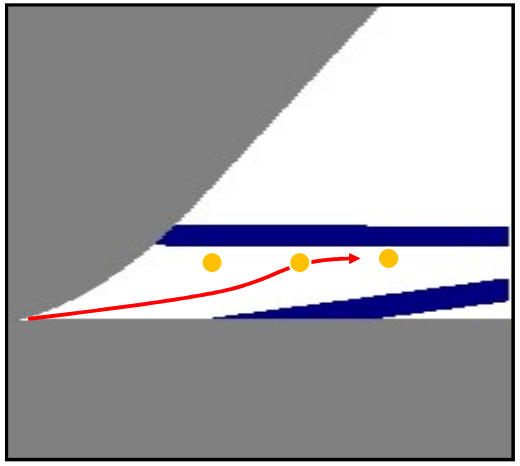


改进版的Lattice Planner

小鹏
做更懂中国的智能汽车



ST Graph



行为层面的"人"的决策被体现在

- 终点姿态的采样策略上
- 候选轨迹的Cost分量的不同权重选择上

利用人的驾驶数据来"教导"机器如何去

- 选择终点姿态
- 选择轨迹Cost分量的不同权重

Path Decision: Behavioral Decision

小鹏
做更懂中国的智能汽车

slt planner

- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

Path Decision

Path Optimization

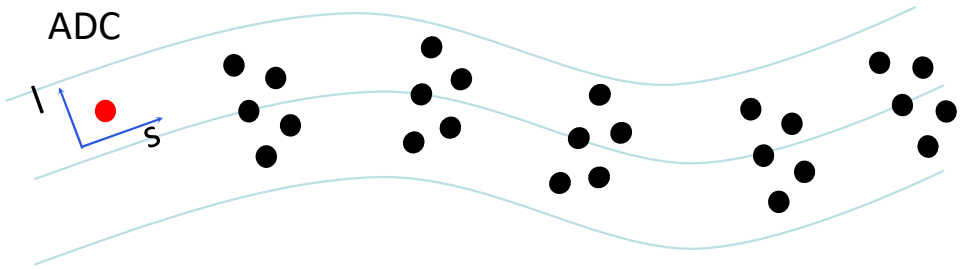
Speed Decision

Speed Optimization

Problem: to generate the initial *path*

Method: sample along the reference line and connect them using polynomial spirals

Choose the spiral path with minimum cost



Path Decision: Design Costs for Desired Path

小鹏 做更懂中国的智能汽车

slt planner

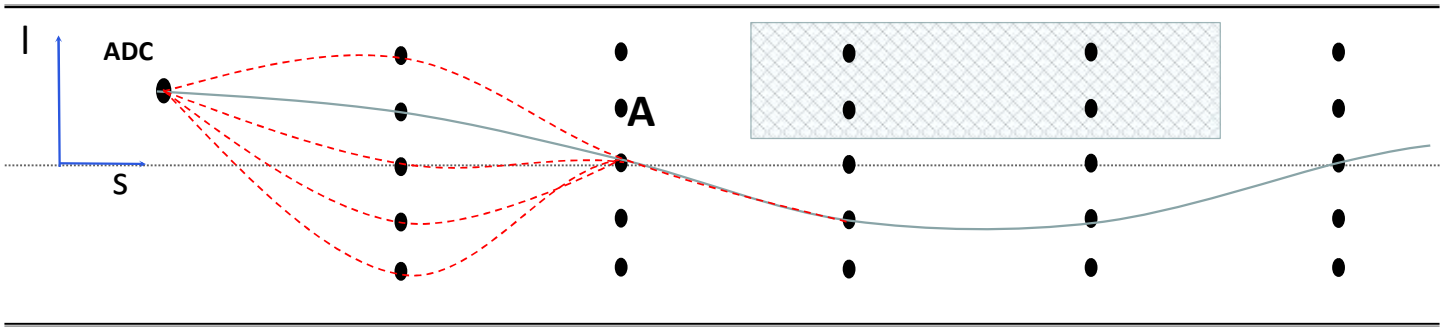
- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

Path Decision

Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization



How to design spiral path cost

- Lateral distance
- Static Obstacle Avoidance
- Dynamic Obstacle Avoidance*(also solved in speed planner)

Leverage Dynamic Programming to efficiently compute the minimum path

- For the i-th point in level j: $A_{(i,j)}$
- $Cost(A_{(i,j)})=min_{i' \text{ from level } j-1}(Cost(A_{(i',j-1)})+Spiral_Cost(A_{(i',j-1)}, A_{(i,j)})$

Assuming n sampling layers, and we sample m points at the lateral direction per layer.
Complexity is : $O(n\ m^2)$

Path Decision: Behavioral Decision

小鹏 做更懂中国的智能汽车

slt planner
- structured road
- slt space: (s,l)=>(s',t)
- optimization based

Path Decision

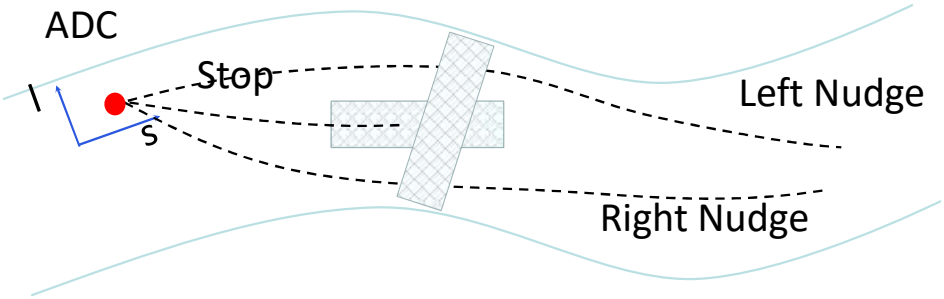
Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization

- Given the path decision resulted polynomial spiral path, interpret the ***ObjectDecisions*** for static objects
- Possible ***ObjectDecisions*** in this Stage
  - Right/Left Nudge

- Why these ObjectDecisions are needed? Serve as QP Path constraints



Path Optimization: Piece-wise Jerk Optimization

小鹏
做更懂中国的智能汽车

slt planner

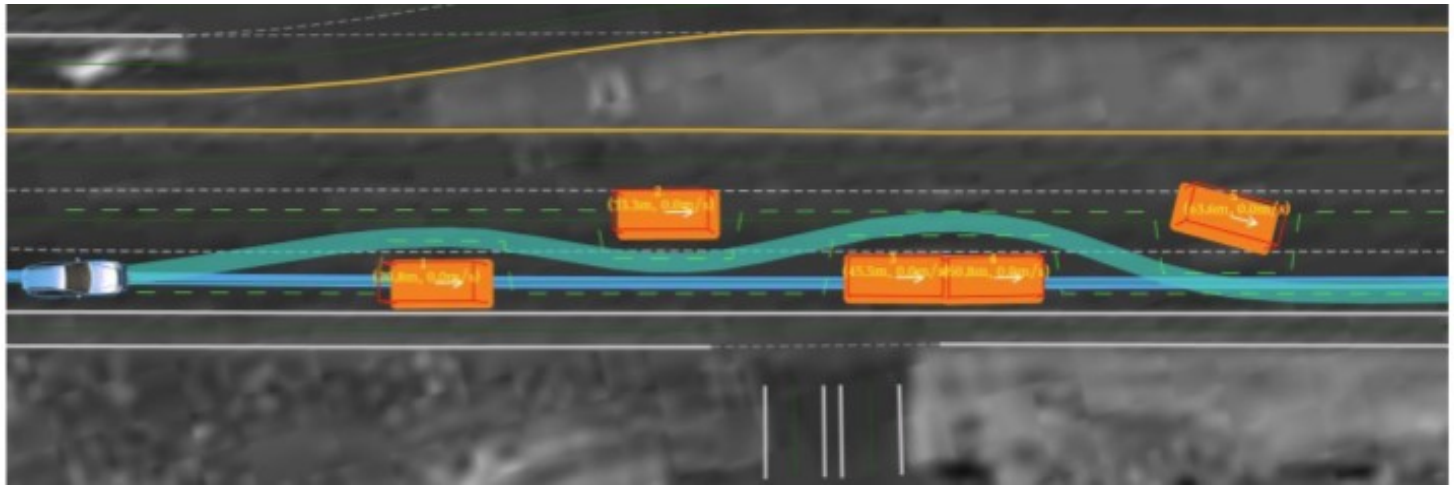
- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

Path Decision

Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization



Autonomous vehicles need the ability to wiggle through cluttered environment.
Piecewise Jerk Path Optimization Algorithm[1]

Planning in Frenet Frame

- Static obstacle avoidance
- Flexible path representation
- Explicit constraint consideration
- Computation efficient (quadratic
- optimization)

[1] Y. Zhang, H. Sun, J. Zhou, J. Pan, J. Hu, and J. Miao. Optimal Vehicle Path Planning Using Quadratic Optimization for Baidu Apollo Open Platform Intelligent Vehicle Symposium (IV), 2020

Path Optimization: Piece-wise Jerk Optimization

小鹏
做更懂中国的智能汽车

slt planner

- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

Path Decision

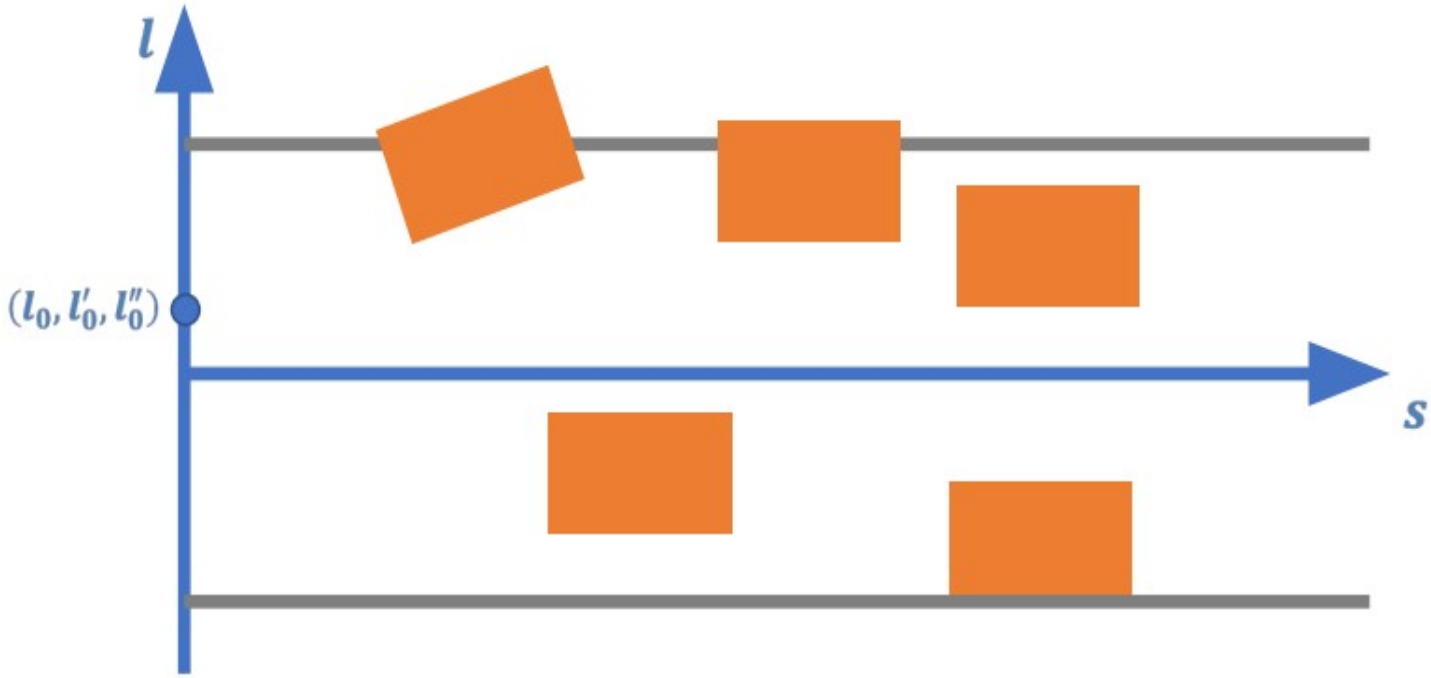
Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization

Planning in Frenet Frame

Step 1: 将静态物体(包括道路边界等)，映射到Frenet空间



Path Optimization: Piece-wise Jerk Optimization

小鹏
做更懂中国的智能汽车

slt planner

- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

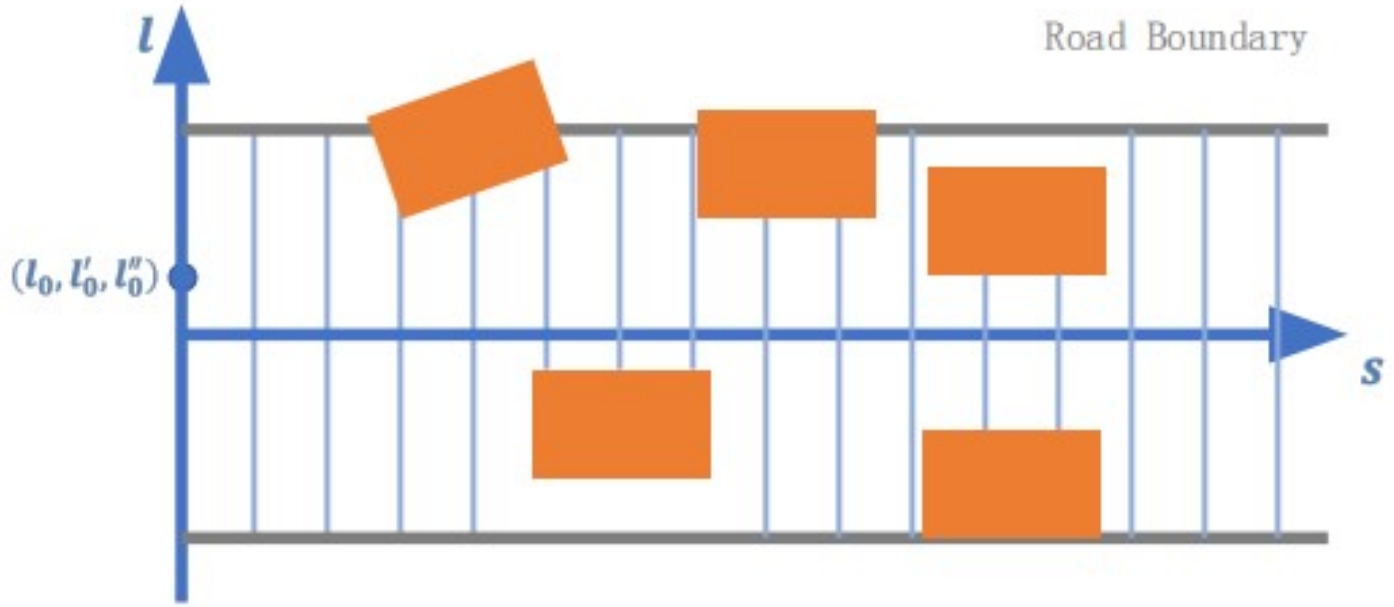
Path Decision

Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization

Step 2: 按照均匀的采样距离，产生离散化的空间上的变量；计算每个纵向位置点上的横向可行空间(lateral feasible range)， 称之为Drivable Corridor



Path Optimization: Piece-wise Jerk Optimization

小鹏
做更懂中国的智能汽车

slt planner

- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

Path Decision

Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization

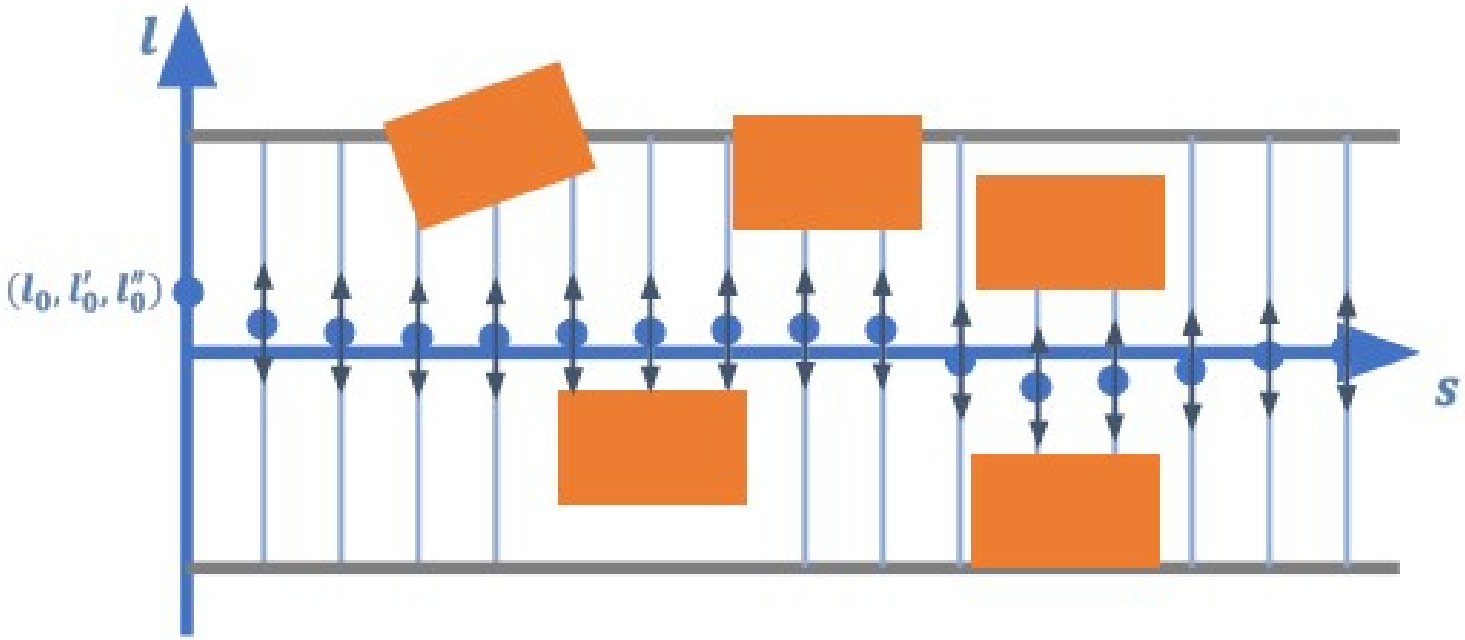
Step 3: 通过移动每个纵向位置上的横向变量的数值，来优化平滑整个路径曲线

优化的目标Objectives:

- 舒适性、距离物体的最小距离、距离中心线的偏移程度

优化的约束Constraints:

- 运动学等式约束、运动学不等式约束



Path Optimization: Piece-wise Jerk Optimization

小鹏
做更懂中国的智能汽车

slt planner

- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

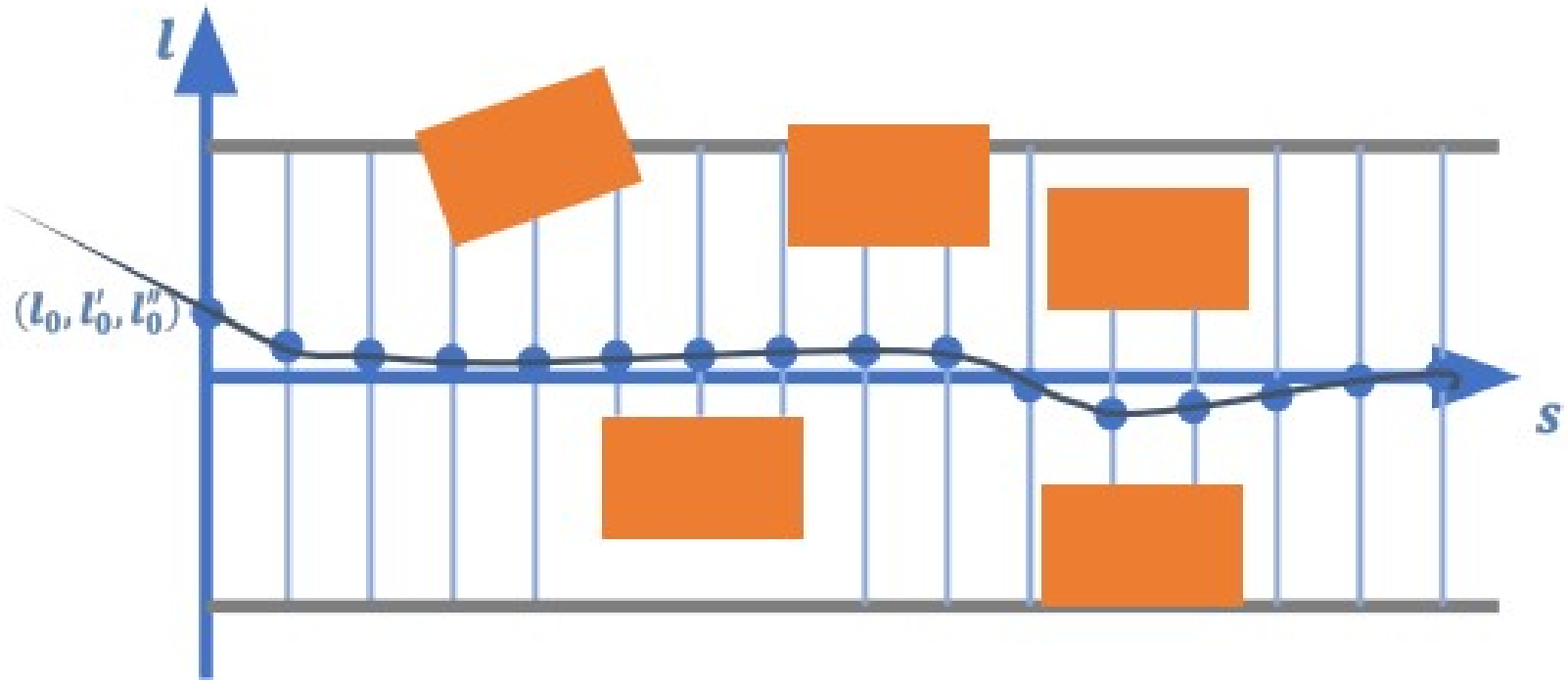
Path Decision

Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization

Step 4: 连接优化过后的每个纵向位置的横向位置点，形成优化后的路径曲线



Path Optimization: Piece-wise Jerk Optimization

小鹏
做更懂中国的智能汽车

slt planner

- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

Path Decision

Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization

Optimization Variables (with modifications from the Paper)

- For **n** points, 4 * **n** variables

$$
\begin{array}{ccccccccccc}
l_0 & & l_1 & & l_2 & & & & l_{n-2} & & l_{n-1} \\
l'_0 & \xrightarrow{\Delta s} & l'_1 & \xrightarrow{\Delta s} & l'_2 & \xrightarrow{\Delta s} & \cdots\cdots & \xrightarrow{\Delta s} & l'_{n-2} & \xrightarrow{\Delta s} & l'_{n-1} \\
l''_0 & & l''_1 & & l''_2 & & & & l''_{n-2} & & l''_{n-1} \\
l'''_0 & & l'''_1 & & l'''_2 & & & & l'''_{n-2} & & l'''_{n-1}
\end{array}
$$

For better formulation using OSQP

$$l'''_{i\to i+1} = \frac{l''_{i+1} - l''_i}{\Delta s}$$

"Constant" jerk term among consecutive points

Problm Formulation

小鹏
做更懂中国的智能汽车

slt planner

- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

Path Decision

Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization

Constraints

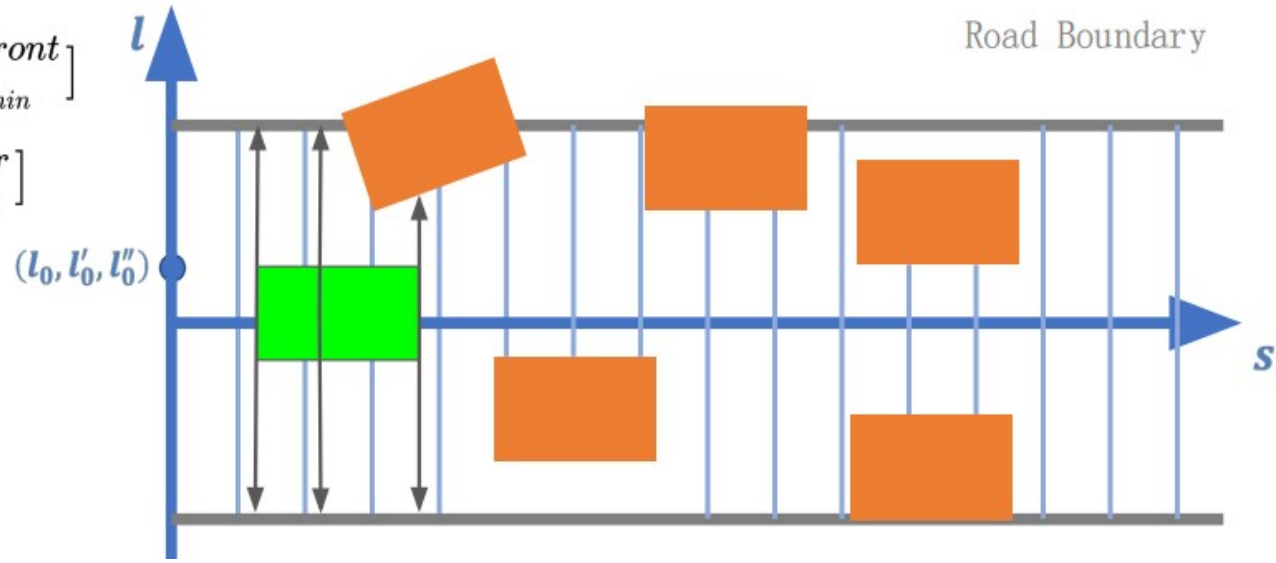
- Collision avoidance

Reference point, front and rear bumper

$$l_i \in [l_{i_{min}}, l_{i_{max}}]$$

$$l_i^{front} \in [l_{i_{min}}^{front}, l_{i_{min}}^{front}]$$

$$l_i^{rear} \in [l_{i_{min}}^{rear}, l_{i_{min}}^{rear}]$$



Problm Formulation

小鹏
做更懂中国的智能汽车

slt planner

- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

Path Decision

Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization

Constraints

- Continuity

$$l''_{i+1} = l''_i + \int_0^{\Delta s} l'''_{i\to i+1} ds = l''_i + l'''_{i\to i+1} * \Delta s$$

$$l'_{i+1} = l'_i + \int_0^{\Delta s} \boldsymbol{l}''(s) ds = l'_i + l'_i * \Delta s + \frac{1}{2} * l'''_{i\to i+1} * \Delta s^2$$

$$l_{i+1} = l_i + \int_0^{\Delta s} \boldsymbol{l}'(s) ds$$
$$= l_i + l'_i * \Delta s + \frac{1}{2} * l''_i * \Delta s^2 + \frac{1}{6} * l'''_{i\to i+1} * \Delta s^3$$

Objective

- $\tilde{\boldsymbol{f}} = w_l * \sum_{i=0}^{n-1} l_i^2$ → Close to reference line
  $+ w_{l'} * \sum_{i=0}^{n-1} {l_i'}^2$
  $+ w_{l''} * \sum_{i=0}^{n-1} {l_i''}^2$ → Comfort of lateral movement
  $+ w_{l'''} * \sum_{i=0}^{n-1} {l_i'''}^2$
  $+ w_{ref} * \sum_{i=0}^{n-1} (l_i - l_i^{ref})^2$ → Desire way for collision avoidance

Speed Decision & Speed Optimization: Problm Formulatiom

小鹏
做更懂中国的智能汽车

slt planner

- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

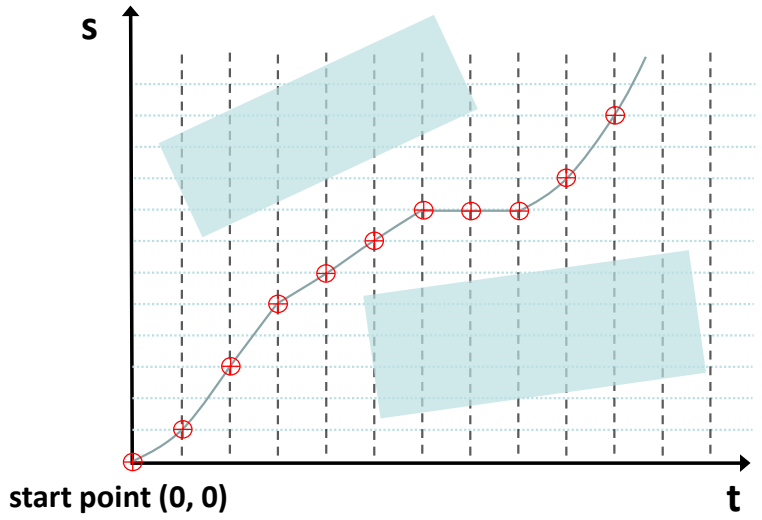
Path Decision

Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization

- Problem: given the Path,fill in Speed info.
- Method: Project other obstacles onto the path, and then search for a feasible path on the S-T graph.
- Cost Function:
  - Distance to obstacles
  - Smoothness of v, dv/dt, d^2v/dt^2



Problm Formulation

小鹏
做更懂中国的智能汽车

slt planner

- **structured road**
- **slt space: (s,l)=>(s',t)**
- **optimization based**

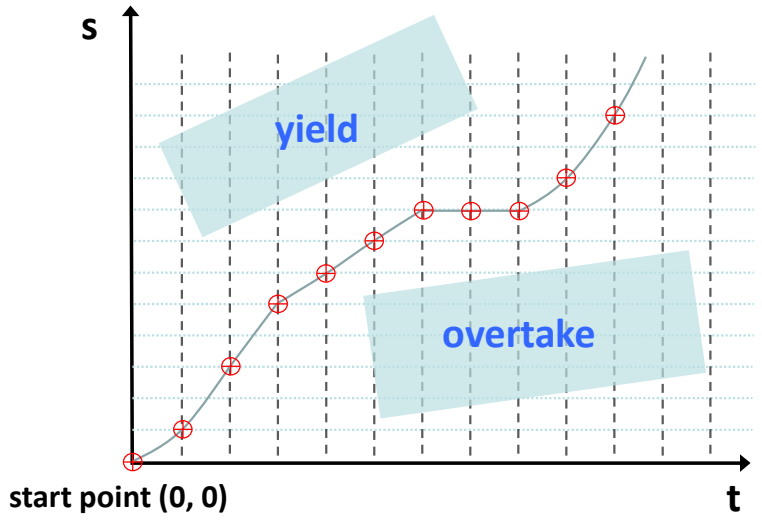
Path Decision

Path Optimization

Speed Decision

Speed Optimization

- Given the speed decision resulted speed info, interpret the *ObjectDecisions* for dynamic objects
- Possible *ObjectDecisions* in this Stage
  - Yield
  - Overtake
  - Follow
- These ObjectDecisions also serve as QP Path constraints



Free-Space Planner

小鹏
做更懂中国的智能汽车

对于一般的自动驾驶运动规划问题，
我们需要解决以下问题：
✓运动学约束
✓规划边界的约束
✓平滑的控制性能
✓具备时空联合优化的能力

同时为了减轻对高精度地图的依赖，要求轨迹规划基于笛卡尔坐标系下规划

状态变量 $x = \{x, y, theta\}$
控制变量 $\mathrm{u} = \{\mathrm{steer}, \mathrm{acc}\}$

目标函数

$$minG(x,u) = \sum_{t=0}^{n} (x_t - target_t)^2 + \sum_{t=0}^{n} u_t^2$$

服从于：

$$x_{t+1} = f(x_t, u_t)$$

$$h(x_t) \leq 0$$

f是系统的状态转移方程， h是系统的碰撞约束，我们构建带不等式约束的动态微分求解过程，对上式求解。

基于优化轨迹规划方法分类	优点	缺点
直接配点法	• 能够直接对状态变量进行约束 • 直接利用通用的非线性求解器	• 依赖良好的初值 • 求解效率低
动态微分法	• 求解效率高 • 对初值敏感度不高	• 用户自己构建迭代过程 • 对不等式约束问题求解困难



基本信息

Part V
后勤保障：基于模拟器迭代的方法论

后勤保障: 基于模拟器迭代的方法论

小鹏
做更懂中国的智能汽车

模拟器的用途和意义: 提高迭代效率, 保证算法的稳定性和高质量

模拟器如何集成到研发和测试中: 打通数据闭环和算法闭环, 建立以模拟器+实际数据驱动的迭代体系

模拟器的一, 二, 三

模拟器是**一个从感知到规划到控制 的: 闭环模式**

模拟器的**二种经典模式:**

(1) WorlSim: 基于配置或者逻辑来"造"环境数据

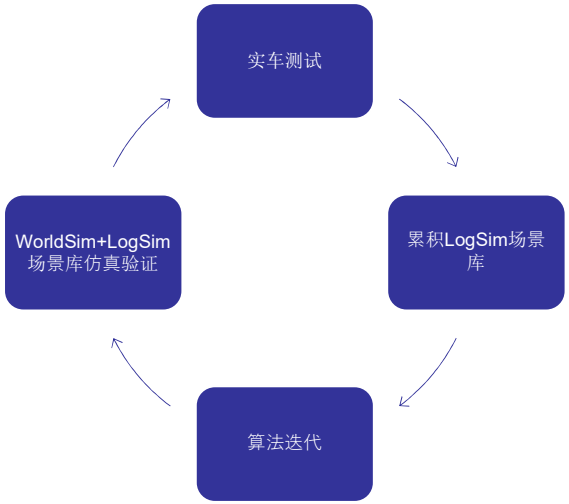
(2) LogSim: 基于采集的真实环境数据

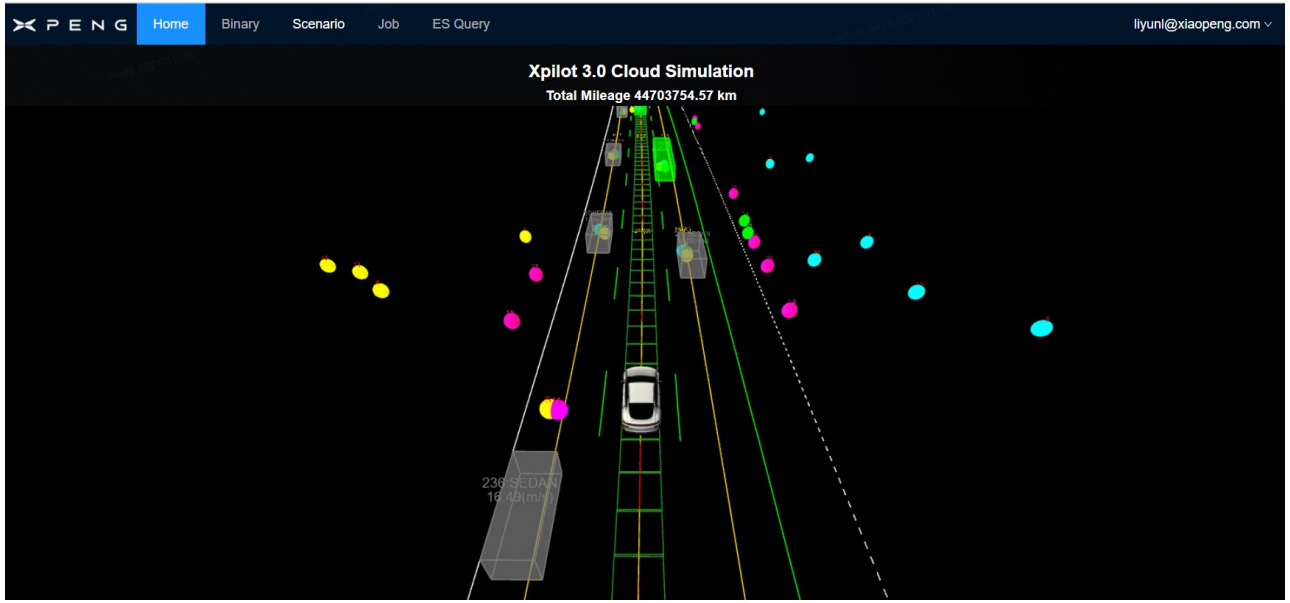
模拟器的**三个难点:**

(1) 整体架构的配合

(2) 大数据存储和计算能力

(3) 将模拟器指标纳入到研发和测试和流程管理中





模拟器的几个组成部分

动力学模型: 实现闭环能力

WorldSim + 场景编辑器 : 快速建立大量场景和极端场景

LogSim : 真实数据, 真实场景

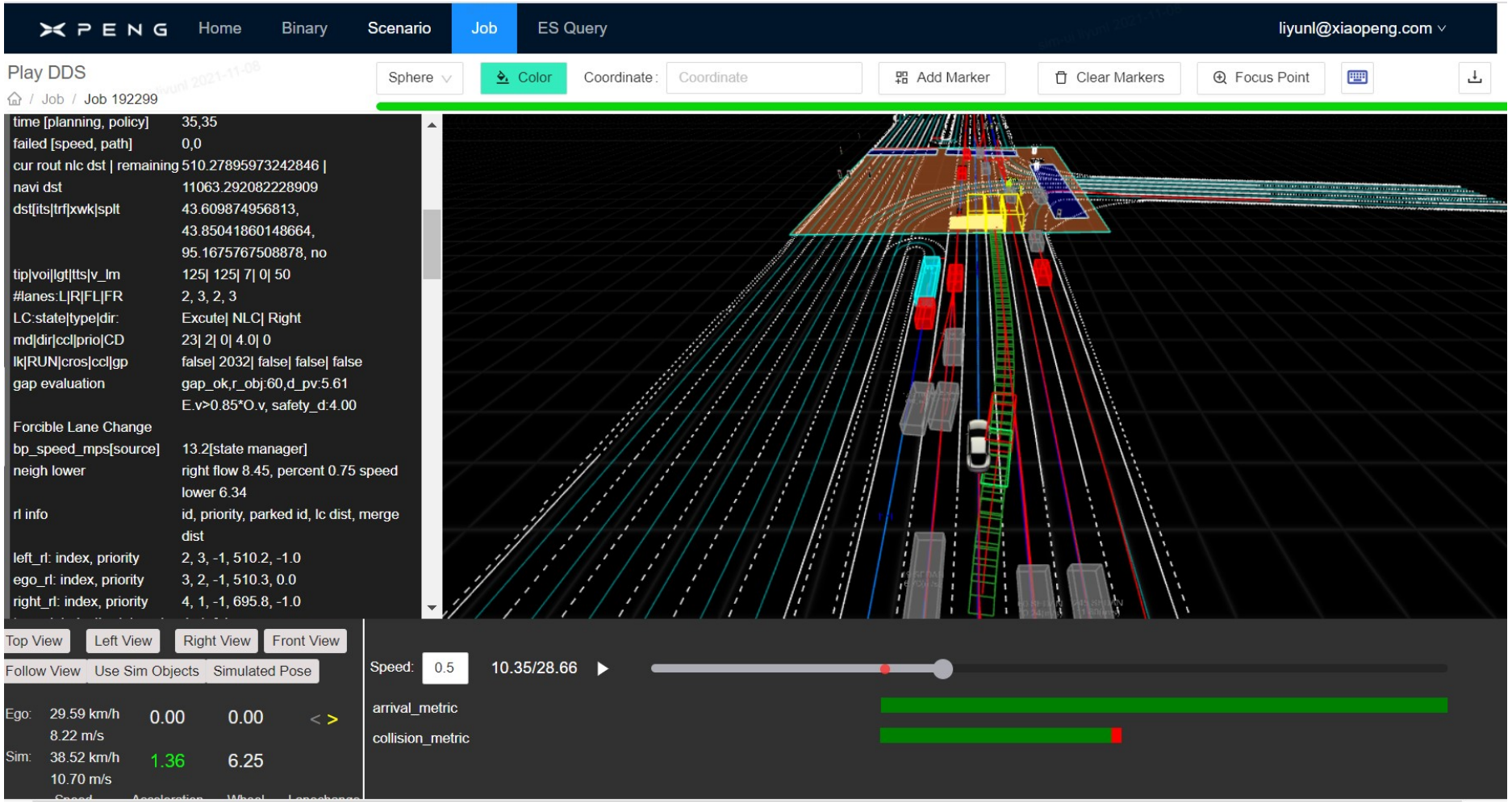
分布式云端数据的存储, 计算, 处理和集中呈现: 海量场景

自动打分: 用机器代替人去判断

用L4级别的模拟器，来保障L2+和L3级别的智能辅助驾驶系统

小鹏
做更懂中国的智能汽车

模拟器的视频演示




THANKS FOR YOUR ATTENTION
「通过数据驱动智能电动汽车的变革，引领未来出行方式」